Mohamed El Founani
Lycée Ibn Maja

2ème année baccalauréat
Série Sciences Physiques

Noyaux, masse et énergie :

Équivalence masse-énergie :

Relation d'Einstein :

En 1915, lors de ses recherches en mécanique relativiste, Einstein prouve que chaque système en état de repos possède une énergie E appelée *Énergie de masse*, exprimée par :

$$E = mc^2$$

Avec E en Joules (J), m en Kg et c la célérité de la lumière dans le vide $c = 3 \times 10^8$ m/s.
On peut déduire que : si la masse varie avec Δm, l'énergie varie aussi $\Delta E = \Delta m.c^2$

. Si la masse diminue $\Delta m < 0$, alors le système fournie de l'énergie au milieu extérieur.
. Si la masse augmente $\Delta m > 0$, alors le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur.

Les unités de masse et d'énergie :

Dans le système international, le joule est utilisé comme l'unité de l'énergie. Mais en physique nucléaire, il est préférable d'utiliser d'autres unités correspondantes comme l'électron-volt (eV) et ses multiples (MeV).

$$1\text{eV} = 1,062 \times 10^{-19}\text{J}$$
$$1\text{MeV} = 1,062 \times 10^{-13}\text{J}$$

Et pour la masse, comme on a traité dans le cours précédent s'exprime en u, tel que $1u = 1,66 \times 10^{-27}$Kg. (Consulter le cours de *la décroissance radioactive* afin de comprendre d'où vient cette valeur).
L'énergie correspondante à $1u$.

$$\begin{aligned} E &= mc^2 \\ &= u.c^2 \\ &= 1,66 \times 10^{-27} \times 9 \times 10^{16} \\ &\approx 14,93 \times 10^{-11}\text{J} \\ &= \frac{14,93 \times 10^{-11}}{1,062 \times 10^{-13}}\text{MeV} \\ &\approx 931,5\text{MeV} \end{aligned}$$

Donc on conclut que : $uc^2 = 931,5\text{MeV}$ par suite : $u = 931,5\text{MeV}.c^{-2}$

Énergie de liaison :

Décroissance massique :

On appelle décroissance massique Δm, la différence entre la somme des masses des nucléons et la masse du noyau. On l'appelle aussi défaut de masse, elle est donnée par :

$$\Delta m = [\text{Z}m_p + (\text{A} - \text{Z})m_n] - m \qquad (\text{A} - \text{Z} = \text{N})$$

Elle est toujours positive.

Énergie de liaison :

On appelle énergie de liaison E_l du noyau, ou énergie de cohésion, l'énergie qu'on doit fournir au noyau en état de repos, pour faire séparer ses nucléons en restant au repos. E_l est toujours positive.
Elle est liée avec le défaut massique, par la relation d'Einstein :

$$E_l = \Delta m.c^2 = \big([\mathrm{Z}m_p + (\mathrm{A}-\mathrm{Z})m_n] - m\big).c^2$$

Énergie de liaison par nucléon :

On exprime l'énergie de liaison par nucléon par le rapport :

$$\mathscr{E} = \frac{E_l}{\mathrm{A}}$$

Dont E_l de liaison et A le nombre de nucléons.
On écrit alors :

$$\mathscr{E} = \frac{\big([\mathrm{Z}m_p + (\mathrm{A}-\mathrm{Z})m_n] - m\big).c^2}{A}$$

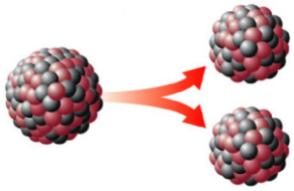
Le noyau sera plus stable si $\mathscr{E}$ est plus grande.
Cette énergie n'est pas identique pour tous les noyaux, elle est faible pour les noyaux légers, elle augmente jusqu'aux noyaux de masse moyenne se trouvant aux alentours du fer 56, et décroît ensuite.

Fission et fusion nucléaire :

Fission nucléaire :

Fission nucléaire : Sous l'impact d'un neutron, un noyau lourd (A>200) dit fissile, se scinde en deux noyaux plus légers. Le noyau fissile le plus utilisé est l'Uranium 235.
Exemple :

$$^{0}_{1}n + ^{235}_{38}\mathrm{U} \longrightarrow ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + ^{139}_{54}\mathrm{Xe} + 3^{0}_{1}n + \gamma$$



Fusion nucléaire

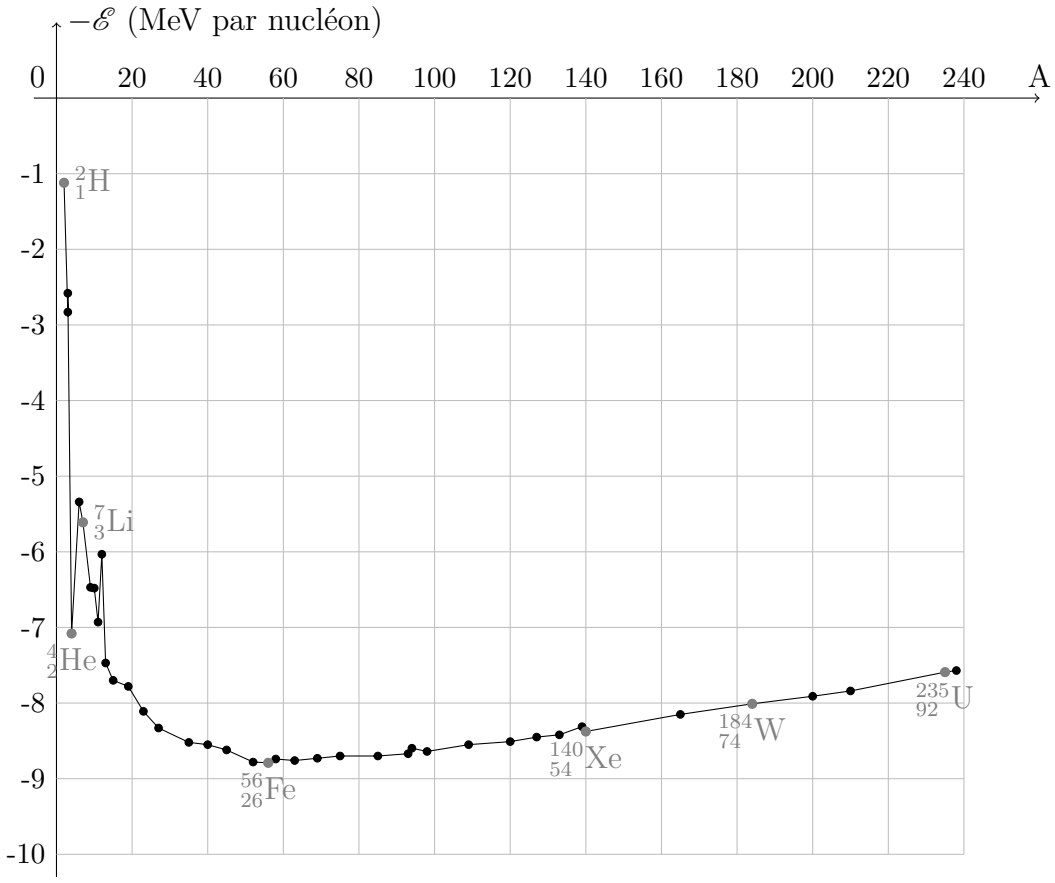
Fusion nucléaire : Deux noyaux légers s'agglomèrent, pour former un noyau plus lourd et plus stable avec libération d'énergie.
Exemple :

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}n$$



La courbe d'Aston :

La courbe d'Aston représente l'opposée de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons : $-\mathscr{E} = f(A)$.



La courbe d'Aston nous permet de comparer les stabilités de différents noyaux.
Le noyau est plus stable si $-\mathscr{E}$ est plus petite. Ceux qui ont la plus grande valeur de $\mathscr{E}$ apparaissent dans la partie la plus basse de la courbe.

. Pour $20 < A < 190$, on constate que $-\mathscr{E}$ prend des valeurs minimales qui correspondent aux noyaux plus stable

. Pour A> 20, on constante que $-\mathscr{E}$ augmente rapidement. Il correspond aux petits noyaux instables ce qui pousse ces noyaux à sassocier entre eux pour former dautres noyaux plus lourds plus stables. C'est la fusion nucléaire.

. Pour A< 190, on constate que $-\mathscr{E}$ augmente lentement. Les noyaux correspondants sont instables ce qui leur poussent à ce dissocier pour former dautres noyaux plus légers plus stable. C'est la fission nucléaire.

Bilan massique et énergétique :

Soit la transformation suivante :

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \longrightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

Pour calculer l'énergie de cette transformation à partir des énergies des noyaux, on applique la formule suivante :

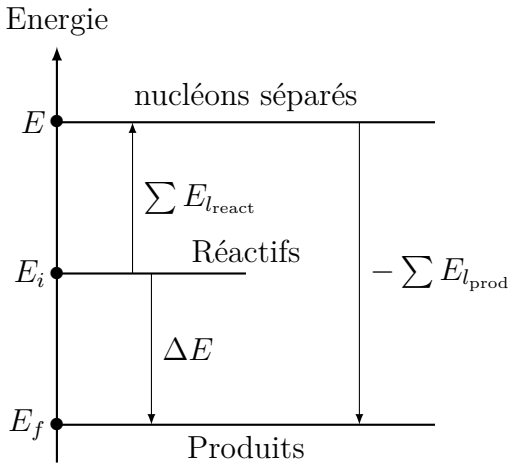
$$\Delta E = \big(E_l(X_1) + E_l(X_2)\big) - \big(E_l(X_3) + E_l(X_4)\big)$$

Généralement :

$$\Delta E = \sum E_{l_{\text{react}}} - \sum E_{l_{\text{prod}}}$$

Ou plus encore :

$$\Delta E = \big(m(\mathrm{X}_3) + m(\mathrm{X}_4) - m(\mathrm{X}_1) - m(\mathrm{X}_2)\big).c^2$$



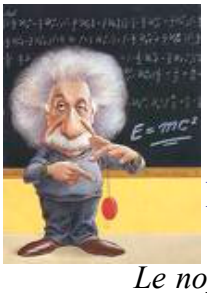
On peut calculer l'énergie $\Delta E = E_f - E_i$ libérée par une réaction nucléaire par deux méthodes :

. Si on connait les masses des noyaux finaux et initiaux, on calcule la perte de masse du système Δm et on applique la formule :

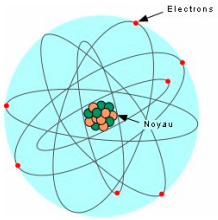
$$\Delta E = \Delta m.c^2$$

. Si on connait les énergies de liaison des différents noyaux, comme représente le diagramme :

$$\Delta E = \sum E_{l_{\text{react}}} - \sum E_{l_{\text{prod}}}$$



NOYAU, MASSE ET ENERGIE



I - Composition et cohésion du noyau atomique

Le noyau atomique est composé de ***nucléons*** *(protons+neutrons). Le* ***proton*** *a une charge positive comparativement au* ***neutron*** *qui n'a pas de charge électrique. Ce dernier a une masse légèrement supérieure à celle du proton de l'ordre de 1/1400 et d'environ 56 875 fois supérieure à celle d'un électron.*
Les nucléons se comportent comme de petites balles dures de 2,5. 10^{-15} m de diamètre. Leur masse connue, qui est environ égale à celle de l'atome l'hydrogène, est de 1,6.10^{-27}kg, ce qui leur donne une densité très élevée.
A l'intérieur du noyau existe des forces répulsives d'origine électrostatique.
La cohésion du noyau est du à d'autre forces attractives appelées forces nucléaire ou interaction forte.
A faible distance l'intensité de ces forces est très importante devant les forces de gravitation ou les forces électrostatique.

Activité 1

Le tableau ci-dessous, on donne les masses de quatre atomes et celles de leurs noyaux :

Atome ou noyau	Symbole	Masse du noyau (10^{-27}kg)	Masse de l'atome (10^{-27}kg)
Hélium 4	$^{4}_{2}He$	6,6447	6,6465
Carbone 12	$^{12}_{6}C$	19,9211	19,9266
Carbone 14	$^{14}_{6}C$	23,2476	23,2531
Uranium 235	$^{235}_{92}U$	390,1989	390,3021

1- Comparer les masses des atomes cités dans le tableau avec celles de leurs noyaux. Conclure.
2- a. Quels nombres de particules désigne-t-on par les nombres Z et A dans le symbole noyaux citées.
b. Pourquoi appelle-t-on Z, nombre de charge et A, nombre de masse du noyau ou de l'atome ?
c. Est-ce que le nombre de charge Z d'un noyau peut être différent du numéro atomique de l'élément correspondant ?
3. Qu'est-ce qui différencie les noyaux de carbone cités dans le tableau ?
4. Malgré la répulsion due aux forces électrostatiques s'exerçant entre les protons, le noyau est un édifice stable de protons et de neutrons. Expliquer le caractère répulsif de cette interaction électrique ainsi que la cohésion du noyau.

II- Unités usuelles de masse et d'énergie en physique nucléaire

- Dans le système international d'unités la masse s'exprime en kilogramme (kg) et l'énergie s'exprime en joule (J).
- En physique nucléaire, on utilise fréquemment, comme unité de masse, **l'unité de masse atomique** notée **u.**

Une unité de masse atomique correspond au douzième ($\frac{1}{12}$) de la masse de l'atome de carbone : $1u = \frac{\text{masse de carbone}}{12}$.

Comme **unité d'énergie**, on utilise fréquemment, comme unité d'énergie, l'**électronvolt (eV)**.

Activité 2

1- Montrer que $1u=1{,}66.10^{-27}Kg$.

2- La masse du noyau de chlore $^{35}_{17}Cl$ est m=34,956u exprimer cette masse en kg.

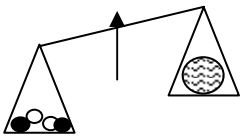
3- En physique nucléaire, on utilise fréquemment, comme unité d'énergie, l'électronvolt (eV), exprimer en joule 1ev et 1 MeV

III- La relation d'équivalence entre la masse et l'énergie

III-1 Défaut de masse du noyau

Activité 3

La masse du noyau d'hélium $^{4}_{2}He$ est m= 4,002 602 u.



1- Calculer en u la masse des 4 nucléons (séparés) du noyau.

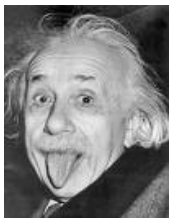
2- Comparer la somme des masses des nucléons séparés à celle du noyau.

On donne : $m_p = 1{,}007277$ u et $m_N = 1{,}008665$ u.

3- Cette différence de masse est appelée défaut de masse du noyau elle est noté par Δm . Déduire définition du défaut de masse d'un noyau atomique. Exprimer Δm en fonction de m_p, m_N, m_x, Z et A.

4- Le défaut de masse peut-il être négatif ?

III-2 La relation d'équivalence entre la masse et l'énergie : L'énergie de masse



En 1905, Einstein pose les bases d'une théorie qui devait révolutionner la science : la théorie de relativité. Cette théorie bouleversa les conceptions sur l'espace et le temps et formula l'équivalence de la masse et de l'énergie :

Toute particule, même au repos, possède, du seul fait de sa masse m, une énergie potentielle Eo, appelée énergie de masse ou énergie de repos, donnée par :

$$E_o = m.c^2$$

avec **c** est la célérité de la lumière dans le vide

E_o est en joule (J) - m est en kilogramme (kg) - c est en mètre par seconde ($m.s^{-1}$)

Remarque: Si la particule est en mouvement par rapport au référentiel terrestre, alors son énergie totale E est la somme de son énergie de masse m. c² et de son énergie cinétique Ec :

$$E = m.c^2 + Ec$$

<u>Conséquence :</u> Tout défaut de masse est équivaut variation à une variation d'énergie d'énergie ΔE donnée par l'expression :

$$\Delta E = \Delta m.c^2$$

Activité 4

Pour Einstein, la masse est une énergie potentielle. Si l'énergie s'exprime en MeV, la masse s'exprime en MeV.c^{-2}.

1- Montrer que 1u=931,5MeV.c^{-2}

2- Calculer MeV l'énergie de repos ou l'énergie de masse du noyau d'hélium.

IV- La stabilité du noyau

IV-1 Energie de liaison d'un noyau

Activité 4 : Energie de liaison du noyau d'hélium.

Considérons la transformation nucléaire suivante :



Dans l'état initial le noyau d'hélium ^4_2He est au repos dans le référentiel terrestre. Son énergie de masse initiale est :m(^4_2He).c²

Dans l'état final on a les 4 nucléons isolés, au repos dans le référentiel terrestre. Leur énergie de masse finale est : m (4 nucléons séparés).c²

1- Calculer la variation d'énergie au cours de cette transformation de l'état initiale à l'état finale.

2- Quelle quantité d'énergie E_ℓ faut-il fournir à un noyau d'hélium au repos pour le dissocier en 4 nucléons séparés au repos.

3- Montrer que $E_\ell = \Delta m.c^2$

4- E_ℓ est appelée l'**énergie de liaison** du noyau. Déduire de ce qui précède une définition de l'énergie de liaison d'un noyau.

Remarque : Lorsque le noyau se dissocie, la masse augmente de Δm et l'énergie de Δm .c2.

E_ℓ : énergie de liaison du noyau (en J)
Δm : défaut de masse du noyau (en kg)
c : célérité de la lumière dans le vide (en m.s-1)

IV-2 Energie de liaison par nucléon

<u>Définition:</u> L'énergie de liaison par nucléon d'un noyau notée $E_{/A}$ est le quotient de son énergie de liaison par le nombre de ses nucléons (A) .

$$E_{\ell/A} = \frac{E_\ell}{A}$$

Activité 5 : Calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium.

L'énergie de liaison par nucléon $E_{\ell/A}$ permet de comparer la stabilité des noyaux entre eux. Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable.

Activité 6 : L'énergie de liaison de l'uranium 238 est de 1801,5 MeV. Comparer la stabilité du noyau d'hélium $^{4}_{2}He$ à celle du noyau d'uranium $^{238}_{92}U$.

IV-3 Courbe d'Aston :

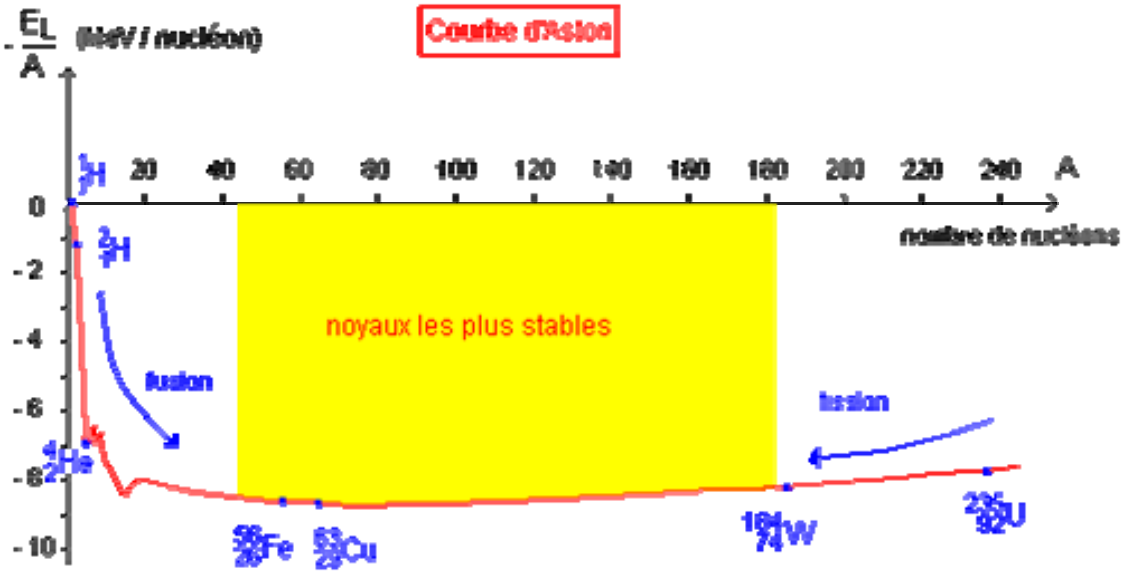
La courbe d'Aston représente $E_{\ell/A}$ en fonction de A (nombre de nucléons)

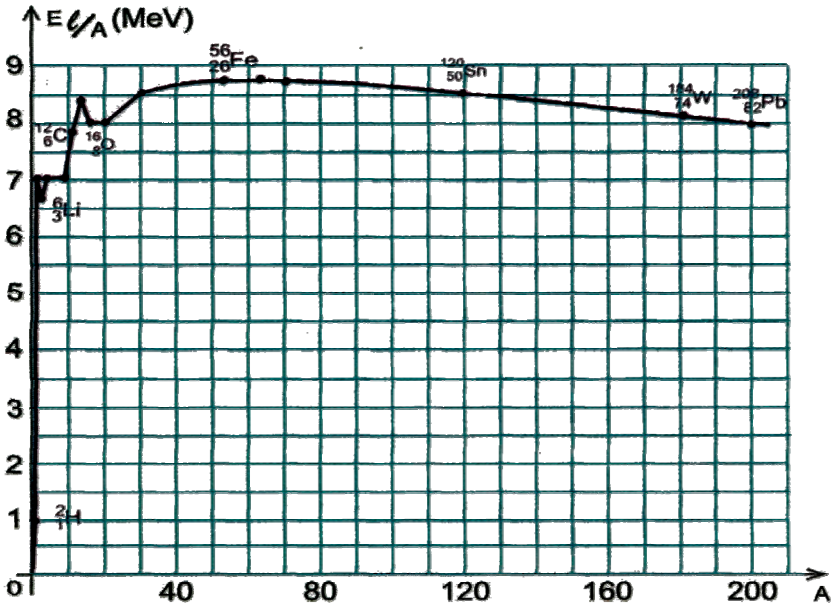
Elle permet de visualiser facilement les noyaux les plus stables, ceux-ci se trouvent au bas du graphe comme le noyau de fer (A entre 20 et 195)

Les noyaux instables peuvent évoluer de 2 façons :

Ø Les noyaux lourds peuvent se casser en 2 noyaux légers appartenant au domaine de stabilité. C'est la fission.

Ø Certains noyaux légers peuvent "fusionner" pour former un noyau plus gros et stable. C'est la fusion.





LA RADIOACTIVITE :

LES REACTIONS NUCLEAIRES

Eau, roches, plantes, astre : les sources de radioactivité naturelle sont omniprésente !

I- Définition de la radioactivité

Activité 1 :

« «A l'automne 1895, Wilhem Röngten découvre de mystérieux « rayons X » émis par un lointain ancêtre du tube cathodique de nos téléviseurs. Ces rayons traversent une feuille de papier opaque, font scintiller un écran fluorescent mais sont arrêtés par les os.

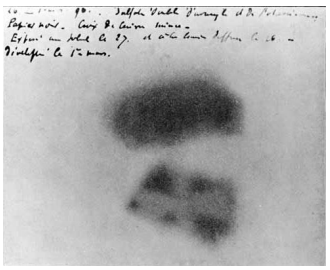
En janvier 1896, cette découverte est présentée à l'Académie des Sciences de Paris ; elle attire l'attention d'Henri Becquerel, spécialiste des phénomènes de fluorescence. Quelques jours plus tard, il dépose du sel phosphorescent d'uranium sur des plaques photographiques vierges, les enveloppe dans du papier noir et les expose au soleil. Une fois développées, elles révèlent l'image des cristaux de sel d'uranium. Becquerel pense alors que l'énergie solaire est absorbée par le sel d'uranium avant d'être réémise sous forme de rayons X qui impressionnent les plaques photographiques. En fait il se trompe et la météo va l'aider.

Les 26 et 27 février, les nuages masquent le soleil ; dépité, Becquerel range ses plaques déjà imprégnées de sel d'uranium dans un placard. Le 1er mars, il les développe par acquis de conscience : à sa grande surprise, elles sont également impressionnées ! Becquerel vient de découvrir l'émission spontanée de radiation par une substance inerte.

Quelques années plus tard, Pierre et Marie Curie, se lancèrent alors sur les traces de ces nouvelles substances donnèrent le nom de radioactivité aux : propriétés que possèdent certains éléments de se transformer spontanément en un autre élément par désintégration du noyau atomique avec émission de particules ou rayonnements électromagnétiques.
En 1898, ils découvrirent la radioactivité du polonium et celle du radium et obtinrent le Prix Nobel de physique avec Becquerel en 1903.Plusieurs années leur sont ensuite nécessaires pour mesurer les propriétés chimiques de ces éléments très rares. Ce travail de titan, effectué sans radioprotection suffisante, obère durablement leur santé.

La radioactivité est une réaction dite nucléaire car elle concerne le noyau de l'atome par opposition aux réactions chimiques qui ne concernent que le cortège électronique sans modifier le noyau.

Aujourd'hui, la radioactivité permet de radiographier des métaux avec des rayons gamma, de suivre à la trace des médicaments dans le corps et de dater des trouvailles archéologiques. Mais les dangers que présentent les manipulations de préparations radioactives sont accrus par l'émanation d'un rayonnement complexe, dont les effets physiologiques sur la moelle osseuse peuvent entraîner des maladies et parfois la mort. » »



Questions :

1- A quoi consiste la découverte de becquerel ?
2- Qui a découvert la radioactivité ? expliquer ?
3- **a.** Quels constituants de l'atome concernés par une réaction chimique ?
   b. Une transformation radioactive est-elle est une réaction chimique ?
4- Quel est le sens de l'expression « émission spontanée » ?
5- **a.** Déduire d'après le texte la définition de la radioactivité ?
   b. Qu'appelle t-on noyaux radioactif ?

II- Nature des rayonnements radioactifs.

Les atomes ayant un noyau instable peuvent émettrent des rayonnements radioactifs.

Activité 2 :

On place un sel de radium au fond d'une cavité étroite percée dans un cylindre de plomb à parois épaisses. Devant ce dernier et perpendiculairement à son axe, on place un écran E. Dans la zone qui les sépare on fait régner un champ électrique $\vec{E}$ ou magnétique uniforme $\vec{B}$

On observe alors sur L'écran E trois points d'impact A, B et C (Fig.1 et Fig.2).

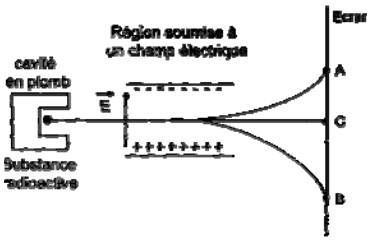


Fig. 2 : Action d'un champ électrique sur le rayonnement

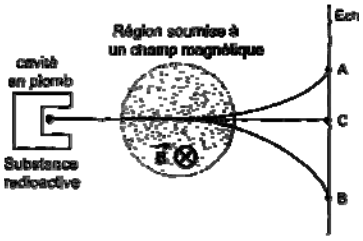


Fig. 1 : Action d'un champ magnétiqu sur le rayonnement

Questions

1- Qu'est ce qui montre dans l'expérience réalisée que la radioactivité du radium consiste en l'émission de trois rayonnements différents ?

2- En s'appuyant sur la disposition des trois points d'impact A,B et C montrer que le radium radioactif émet des particules chargées positivement et d'autres chargées négativement.

3- Identifier le troisième type de rayonnement émis par le radium

4- On distingue le rayonnement radioactif α, constitué de particule positive nommé α, et le rayonnement radioactif β^-, constitué de particule négative nommé β^-. Le tableau suivant donne quelques caractéristiques des ces particules.

	α	β^-
charge	$+ 3{,}2.10^{-19}$C	$- 1{,}6.10^{-19}$C
Masse en u	4,00151 u	0,00055 u ≃ $9{,}1.10^{-31}$kg

A quoi peut-on identifier les particules α et les particules β^-.

II- Propriétés d'un rayonnement radioactif.

- Ionisation des gaz
- Impression des plaques photographique.
- Excitation de la fluorescence de certains éléments
- Production des scintillations à partir de certaines substances.
- Indépendance de la combinaison chimique.
- La température et la pression n'on aucun effet sur une transformation radioactive.

III- Mécanisme de l'émission des rayonnements radioactif.

Les rayonnements radioactifs α, β^-, β^+ (ou/et) γ, trouvent leur source dans des modifications de la structure du noyau de l'atome ; c'est pourquoi l'on parle de phénomènes de **désintégrations nucléaires**.

III-1 Lois de conservation au cours d'une désintégration nucléaire:

- **Lois de Soddy :** Lors d'une désintégration nucléaire, il y a conservation du nombre de charge Z et du nombre de nucléons A

La désintégration d'un noyau X (appelé noyau père, noyau instable) conduit à un noyau Y (appelé noyau fils, noyau stable) et à l'expulsion d'une particule P (particule α ou β).

L'équation de la désintégration s'écrit : $${}^{A}_{Z}X \longrightarrow {}^{A1}_{Z1}Y + {}^{A2}_{Z2}P$$

Les lois de conservation de **Soddy** s'écrivent:

- Loi de conservation du nombre de nucléons A : $A = A_1 + A_2$
- Loi de conservation du nombre de charges Z : $Z = Z_1 + Z_2$

- **Conservation de la charge électrique**
- **Conservation de l'énergie.**
- **Conservation de la quantité de mouvement.**

III-2 Les rayonnements radioactifs

III-2-1 La radioactivité α .

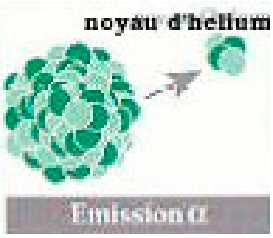
a) Définition :

Des noyaux sont dits radioactifs α s'ils émettent des noyaux d'hélium ${}^{4}_{2}He$.

La charge du noyau est

b) Equation de la réaction de désintégration α :

D'après les lois de conservation de **Soddy,** l'équation s'écrit :



La radioactivité α concernent les noyaux lourds (A > 200)

Activité 3 :

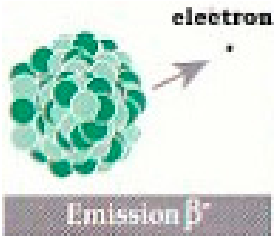
1- L'uranium 238 (${}^{238}_{92}U$) est un noyau radioactif α, il se transforme en thorium (Th), écrire l'équation de réaction de désintégration de l'uranium 238.

2- Le radon 222 (${}^{222}_{86}Rn$)est un noyau radioactif α, il se transforme en polonium (Po), écrire l'équation de cette désintégration.

c) Caractéristiques de la particule α :

Ces particules sont arrêtées par quelques centimètres d'air ou par une feuille de papier, mais elles sont très ionisantes et donc dangereuses.

III-2-2 La radioactivité β^- .



a) Définition :

Des noyaux sont dits radioactifs β^- s'ils émettent des électrons $_{-1}^{0}e$.

Ces noyaux sont chargés négativement (q =).

b) Equation de la réaction de désintégration β^- :

D'après les lois de conservation de **Soddy,** l'équation s'écrit :

Activité 3 :

Il n'y a pas des électrons dans le noyau ! À l'intérieur du noyau un neutron $_{0}^{1}n$ se transforme spontanément en proton $_{1}^{1}P$.

Ecrire l'équation de cette transformation nucléaire.

Activité 4 :

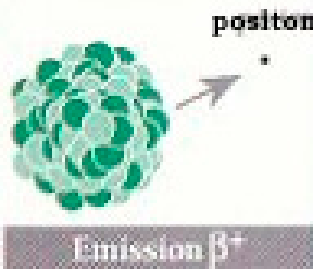
Le *cobalt* 60 ($_{27}^{60}Co$) est un noyau radioactif β^- il se transforme en nickel.

Ecrire l'équation de sa désintégration.

c) Caractéristiques de la particule β^- :

Les particules β^- sont assez peu pénétrantes. Elles sont arrêtées par quelques millimètres d'aluminium.

III-2-2 La radioactivité $\beta^{\pm}$.



a) Définition :

Des noyaux sont dits radioactifs β^+ s'ils émettent des électrons $_{+1}^{0}e$.

Ces noyaux sont chargés positivement (q = ……).

b) Equation de la réaction de désintégration β^+ :

D'après les lois de conservation de **Soddy**, l'équation s'écrit :

Activité 5 :

Il n'y a pas des positons dans le noyau ! À l'intérieur du noyau un proton se transforme spontanément en neutron.

Ecrire l'équation de cette transformation nucléaire.

Activité 6 :

Le phosphore 30 ($_{15}^{30}P$) est un noyau radioactif β^+, il se transforme en silicium.

Ecrire l'équation de sa désintégration

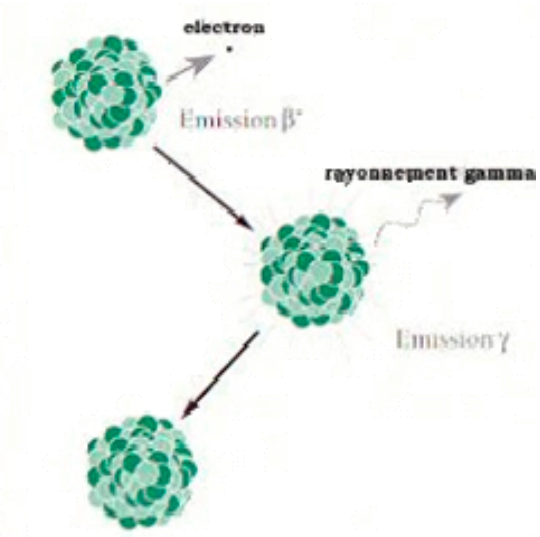
c) Caractéristiques de la particule β^+ :

Ces particules ont une durée de vie très courte car lorsqu'elles rencontrent un électron, les deux particules s'annihilent pour donner de l'énergie sous forme d'un rayonnement électromagnétique γ : ${}^{0}_{+1}e + {}^{0}_{-1}e$ ……..

III-2-4 La désexcitation γ ou l'émission γ .

a-) Définition :

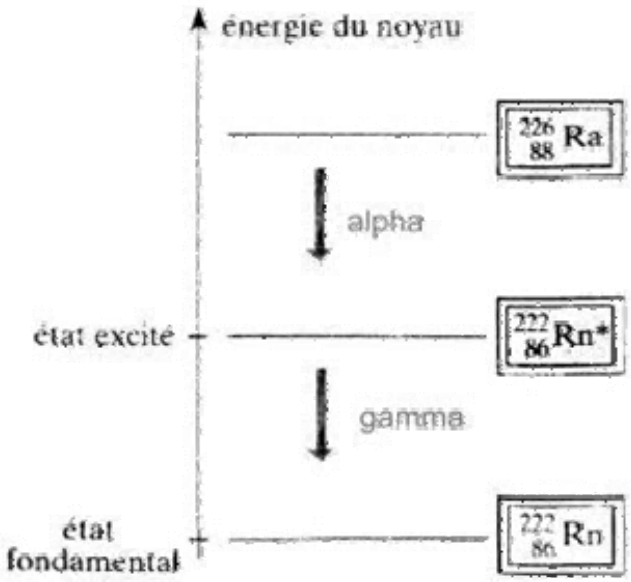
Il arrive qu'un noyau, produit par la désintégration α ou β d'un autre noyau, se trouve dans un état excité (noté par Y*). Le nombre de nucléons qui le constitue est correct, mais il a un trop-plein d'énergie pour que l'édifice soit stable. Le noyau se libère alors de cet excès d'énergie en émettant un grain d'énergie lumineuse, un photon.
Ce grain d'énergie lumineuse est de même nature que la lumière visible ou les rayons X ; ce sont aussi des rayonnements électromagnétiques.



b)- Equation d'émission

Y* ……...

Exemple : Au cours d'une désintégration alpha d'un noyau de radium Ra (un noyau lourd instable) , il expulse une particule alpha et donne un noyau fils plus léger, généralement dans un état excite. Celui-ci peut alors émettre son excédent énergétique par l'émission d'un rayonnement gamma.



${}^{226}_{88}Ra \longrightarrow {}^{222}_{86}Rn^* + \ldots\ldots \longrightarrow \ldots\ldots$

c) Caractéristiques

Par rapport à la lumière visible ou même aux rayons X, les photons γ sont beaucoup plus énergétiques. Certains sont capables de traverser des blindages de plomb de plusieurs mètres d'épaisseur. Les rayons γ sont donc plus dangereux que les α ou les β à cause de ce pouvoir de pénétration.

IV Evolution temporelle de la radioactivité.

IV-1 La désintégration est un phénomène aléatoire.

La désintégration radioactive est aléatoire, on ne peut pas prévoir quand va se produire la désintégration d'un noyau. Elle est spontanée, elle se produit sans aucune intervention extérieure. Elle ne dépend pas ni de son environnement chimique, ni de l'espèce chimique qui contient le noyau radioactif ; ni des conditions extérieures (pression ou température).

IV-2 Lois de la décroissance radioactive.

IV-2-1 Nombre de désintégrations pendant une durée Δt :

On considère un échantillon contenant N noyaux radioactifs (non désintégrés) à un instant t . Ce nombre est noté N_0 à l'instant t_0 = 0s pris comme instant initial.
Pendant une durée Δt très brève, un certain nombre de noyaux radioactifs se sont désintégrés.
Soit N+ΔN le nombre de noyaux radioactifs (non désintégrés) à la date t+Δt.
(ΔN < 0 car N diminue)
Le nombre moyen (phénomène aléatoire) de noyaux désintégrés pendant la durée Δt est :
$N_t - N_{t+\Delta t} = N-(N+\Delta N)= -\Delta N >0$
Ce nombre moyen de désintégrations pendant la durée Δt est proportionnel:

- Au N de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à la date t.
- A la durée Δt (si Δt double alors le nombre de désintégrations qui se produisent, double aussi).

On a donc : **$-\Delta N = \lambda . N . \Delta t$** où **λ est la constante radioactive, caractérisant un radioélément.**

$\Rightarrow$ $\frac{-\Delta N}{N} = \lambda . \Delta t$ **λ s'exprime en s^{-1}.**

Pour un type de noyau donné la constante radioactive λ est la proportion des noyaux qui se désintègre par unité de temps :

$$\lambda = -\frac{1}{N(t)} . \frac{\Delta N(t)}{\Delta t}$$

Exemple :

noyau radioactif	uranium 238	carbone 14	césium 137	iode 131
constante radioactive λ	$1,5.10^{-10}$ an^{-1}	$1,2.10^{-4}$ an^{-1}	$2,3.10^{-2}$ an^{-1}	$8,5.10^{-2}$ $jour^{-1}$

IV-2-1 Nombre des noyaux présents dans un échantillon à un instant donné : La loi de la décroissance

L'évolution du nombre de noyaux radioactifs présents dans un échantillon au cours du temps est donnée par :
$\frac{-\Delta N(t)}{N(t)} = \lambda \Delta t$ (1).

(Par définition, la dérivée de la fonction N(t) par rapport au temps est : $N'(t) = \frac{dN}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta N(t)}{\Delta t}$)

Si Δt t tend vers 0, la relation devient $-\frac{dN}{N} = \lambda . dt$.

Activité 7 :

1- Que devient la relation (1) si Δt tend vers zéro ?
2- Déduire l'équation différentielle vérifiée par N(t) ?
3- Sachant que l'équation différentielle « f'(x)+f(x)=0 » à pour solution $f(x)=C\,e^{-kx}$, La solution de l'équation différentielle de la question précédente est dite « LOI DE LA DECROISSANCE RADIOACTIVE ».

Exprimer la loi de décroissance radioactive en fonction du nombre des noyaux N_0 initialement présent dans l'échantillon (à t=0) et N(t) le nombre des noyaux encore présent dans l'échantillon à l'instant t..

Remarque : Le calcul de $\int_{N_0}^{N} \frac{dN}{N} = -\int_0^t \lambda dt$ permet aussi de retrouver l'expression de la oi de la décroissance radioactive.

Activité 8 :

A l'instant de date t=0, un échantillon la masse de cobalt 60 est m_0=200 mg, au bout de quelle durée la masse de cobalt 60 dans l'échantillon ne sera-t-elle plus que m=10 mg ?
Donnée : la constante radioactive du cobalt 60 est 0,13 an^{-1}.

IV-3 L'activité d'une substance radioactive.

Définition : L'activité A radioactive est égale au nombre moyen de désintégrations par seconde, elle s'exprime en becquerel (Bq).

$$A = -\frac{dN}{dt}.$$

Activité 9 :

a. Exprimer l'activité A(t) d'une substance radioactive à l'instant t en fonction du nombre N(t) de noyaux présent à l'instant t et de la constante radioactive des noyaux.
b. Déduire l'expression de A(t) en fonction de λ ,t et A_0 l'activité de la substance à t=0.

Remarque : L'activité s'exprime en **becquerels** dont le symbole est **Bq** . Le **curie** (**Ci**) est aussi une unité d'activité . Il vaut $3{,}7.10^{10}$ Bq.

Exemples:

source	1 L d'eau	1 kg granit	Homme (70kg)	1 kg d'uranium	1 g plutonium
activité (en Bq.)	10	1 000	10 000	25.106	2.109

Dangerosité et effet biologique :

Plus l'activité d'une source est grande, plus elle est dangereuse. L'action sur les tissus vivants dépend de plusieurs paramètres, du nombre de particules reçues par seconde, qui dépend de l'activité A et de la distance de la source; de l'énergie et de la nature des particules ; du fractionnement de la dose reçue et de la nature des tissus touchés.
Si l'activité d'une source est importante elle peut provoquer des réactions chimiques et des modifications de l'ADN

Activité 10 :



Un compteur ***Geiger –Muller*** , placé prés d'une source radioactif, détecte en moyenne 500 désintégration par minute.
24 heures plus tard, il ne détecte en moyenne que 320 désintégration par minute. Calculer la constante radioactive des noyaux contenus dans l'échantillon.

IV-4 La demi-vie ou la période radioactive.

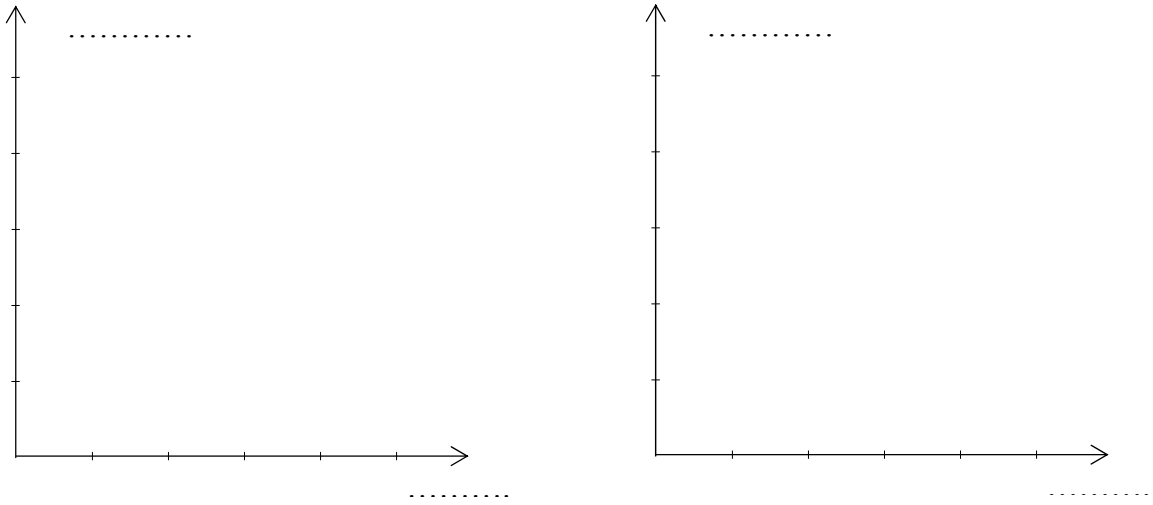
a-) Définition :

La **demi-vie radioactive**, notée **T**, d'un échantillon de noyaux radioactifs est égale à la **durée** nécessaire pour que, **la moitié** des noyaux radioactifs présents dans l'échantillon se désintègrent. $N(t+T) = \frac{N(t)}{2}$

Activité 11 :

A l'instant de date t=0, le nombre des noyaux radioactifs dans un échantillon est N_0. Déduire d'après la défintion de la période radioactive la courbe :

a- de la décroissance radioactive N(t).
b- De la décroissance radioactive A(t)



b-) Expression la demi-vie T :

Activité 12 :
Monter que la période radioactive d'une substance radioactive est :

$$T = \frac{Log2}{\lambda}$$

Exemples :

Noyau	$^{204}_{92}Pb$	$^{238}_{92}U$	$^{14}_{16}C$	$^{131}_{53}I$	$^{239}_{92}U$	$^{212}_{84}Po$
Radioactivité	α	α	β^-	β^-	β^-	α
Période	10^{19} ans	$4,5\ 10^{19}$ ans	5700 ans	8 jours	23 min	0,3µs

IV- 5 Application : La datation

a-) Principe :

$A = A_0.e^{-\lambda t} \Rightarrow \frac{A}{A_0} = e^{-\lambda t} \Rightarrow t = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

Connaissant un radioélément contenu dans l'objet à dater, on détermine sa constante radioactive.
On peut mesurer A, si l'on connaît l'activité A_0 de l'échantillon, alors on peut connaître la date d'origine t de l'objet.

b-) Datation au carbone 14

La proportion de carbone 14 par rapport à l'isotope 12 abondant est de l'ordre de 10^{-12}, elle est à peu près constante car il est régénéré dans l'atmosphère. Il en est de même dans le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Or tous les organismes vivants échangent du CO_2 avec l'atmosphère soit par photosynthèse, soit par l'alimentation. Les tissus fixent l'élément carbone. La proportion de carbone 14 dans les tissus est donc identique à celle de l'atmosphère tant que l'organisme est en vie.
A leur mort, la quantité de carbone 14 diminue (par désintégration) selon la loi de décroissance radioactive, d'où il suffit de comparer l'activité du carbone 14 dans l'atmosphère (ou dans un objet vivant à celle de l'objet à dater.

Activité 14 :



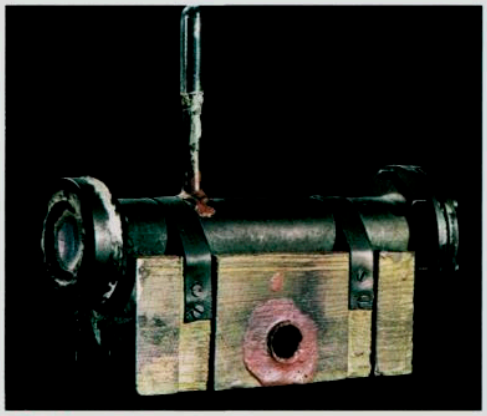
Pour connaître l'époque à laquelle vécurent des hommes préhistoriques dans une caverne, on mesure l'activité d'un échantillon de charbon de bois enfui dans le sol de la grotte. Il S'avère alors que le nombre de désintégrations n'est plus que 1,6 par minute, alors qu'il Serait 11,5 par minute pour un échantillon de même masse de bois récemment coupé.

Calculer le temps écoulé depuis le dernier feu dans la grotte:
Sachant que la période radioactive du carbone 14 est T = 5730 ans.

VI - Réactions nucléaires provoquées :

1. De la découverte du neutron à celle de la fission

En 1932, en bombardant des noyaux de béryllium 9 par des particules α, **James Chadwick** découvre qu'une particule, de masse très voisine de celle du proton est émise : le **neutron**. Neutre, il est un projectile beaucoup plus efficace que les protons ou les particules α, pour déclencher des réactions nucléaires.



Doc. 1. Appareil utilisé par Chadwick.

En 1934, **Frédéric Joliot** et **Irène Joliot-Curie** bombardent une feuille d'aluminium par des particules α. Ils constatent que lorsque le bombardement cesse, la feuille émet un rayonnement de positons (particules de même masse que l'électron mais de charge $+e$). Chaque noyau d'aluminium 27, ayant capturé une particule α, s'est transmuté en un isotope artificiel et radioactif du phosphore en émettant un neutron. Le phosphore radioactif se désintègre spontanément en silicium stable en émettant un positon.

Cette expérience marque la découverte de la radioactivité artificielle.

Des travaux effectués à Rome par **Enrico Fermi** (**Doc. 2**), aboutissent en quelques mois à l'identification de dizaines d'isotopes radioactifs artificiels obtenus en bombardant des noyaux naturels par des neutrons. Mais Fermi ne parvient pas à identifier les produits formés dans le cas de l'uranium.

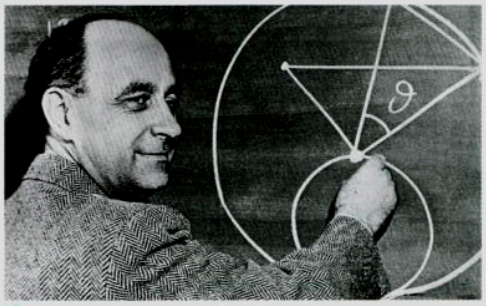
En 1938, **Otto Hahn** et **Fritz Strassmann** identifient l'un des produits légers formé par la désintégration des noyaux d'uranium 235 bombardés par des neutrons : le baryum (l'autre est le strontium). Cette identification marque la découverte de la fission nucléaire. Son mécanisme sera expliqué par **Lise Meitner** en 1939.

Des mesures effectuées en 1939, à l'université de Columbia, montrent que l'énergie libérée lors de chaque fission du noyau d'uranium 235 est de l'ordre de 200 MeV.

$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$; $1\ \text{MeV} = 10^{6}\ \text{eV}$

Cette même année, Frédéric Joliot à Paris et Enrico Fermi à Rome découvrent que deux ou trois neutrons en moyenne sont expulsés lors de la fission de l'uranium 235. La voie s'ouvre alors pour la réalisation d'une expérience de réaction en chaîne en vraie grandeur.

La construction de la première pile nucléaire par l'équipe de Fermi se fait à Chicago en novembre 1942. Le 2 décembre de la même année, l'expérience décisive a lieu. La mise en route du processus de fission est activée. Le démarrage d'une réaction en chaîne, dans la pile nucléaire, est immédiatement constaté : le monde vient de basculer dans l'ère nucléaire.



Doc. 2. Enrico Fermi (1901-1954).

a. En utilisant les lois de conservation, identifier le composé formé lors de l'expérience effectuée par Chadwick.
Écrire l'équation de la réaction nucléaire.

b. En utilisant les lois de conservation, identifier l'isotope du phosphore et l'isotope du silicium formés lors de l'expérience effectuée par les Joliot-Curie.
Écrire les équations des réactions nucléaires.

c. Pourquoi les neutrons sont-ils des projectiles plus efficaces que les particules α ou que les protons, pour bombarder les noyaux ?

d. Comparer l'énergie libérée (en MeV) par la combustion d'un atome de carbone et celle libérée par la fission d'un noyau d'uranium 235.

e. Pourquoi dit-on que la fission de l'uranium 235 permet une réaction en chaîne ?

Données :
- béryllium (Be) : $Z = 4$;
- carbone (C) : $Z = 6$.
- aluminium (Al) : $Z = 13$;
- silicium (Si) : $Z = 14$;
- phosphore (P) : $Z = 15$.
- la combustion complète d'une mole d'atomes de carbone produit une énergie de 393 kJ ;
- nombre d'Avogadro : $N_A = 6{,}0 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

Définition: **Une réaction nucléaire est dite provoquée lorsqu'un noyau cible est frappé par un noyau projectile et donne naissance à de nouveaux noyaux.**

La transmutation C'est une réaction nucléaire provoqué au cours de laquelle deux noyaux interagissent pour donner un ou plusieurs noyau plus stable.

Au cours d'une transmutation les lois de conservations sont vérifiées.

VI-2 Fission et fusion nucléaires ::

VI-2-1 La fission nucléaire: réaction en chaîne :

Définition : ***La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd "fissile" (bombarder par un neutron) donne naissance à deux noyaux plus légers et d'autres neutrons.***

$$^{A}_{Z}X + ^{1}_{0}n \longrightarrow$$

avec A+1 = ……. et Z+0 =

Activité 16

Plusieurs réactions de fission de l'uranium 235 sont possibles:

$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{140}_{54}Xe + \ldots . ^{1}_{0}n$;

$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{\ldots}_{36}Kr + ^{142}_{\ldots}Ba + 3\ ^{1}_{0}n$

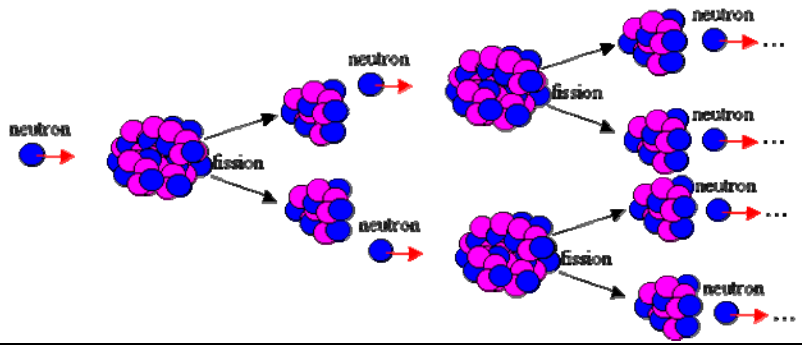
$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \longrightarrow ^{94}_{37}Rb + \quad Cs + ^{1}_{0}n$

Recopier et compléter les réactions ci-dessous.

La réaction en chaîne

Les neutrons émis lors de la fission peuvent provoquer la fission d'autres noyaux. Si le nombre de neutrons émis lors de chaque fission est supérieur à 1, une réaction en chaîne peut se produire et devenir rapidement incontrôlable (bombe à fission : bombe "A" d'Hiroshima).

Dans une centrale nucléaire, la réaction en chaîne est contrôlée par des barres mobiles qui plongent dans le réacteur entre les barres de "combustible" pour absorber une partie des neutrons émis. On peut ainsi contrôlé la quantité d'énergie produite par les réactions de fission.



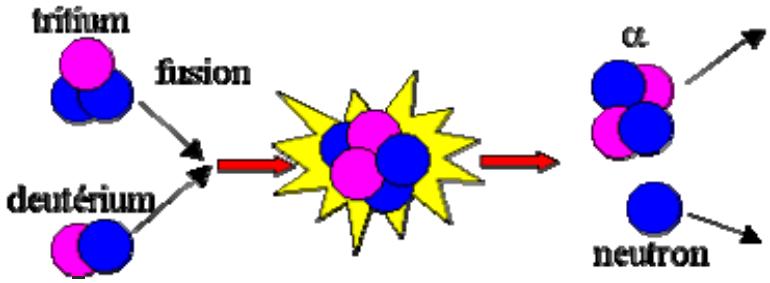
VI-2-2 La fusion nucléaire

*« « La **fusion nucléaire** constitue le mécanisme à l'origine du rayonnement des étoiles et en particulier du Soleil. En effet, au sein des étoiles, les noyaux légers fusionnent et produisent des noyaux plus lourds. Au cours de cette réaction de fusion, la masse du noyau produit est inférieure à la somme des masses des noyaux légers d'origine. La différence de masse, en vertu de la célèbre relation d'Einstein, $E=mc^2$, est alors convertie en énergie. On estime ainsi que, dans le Soleil, pas loin de 600 millions de tonnes d'hydrogène sont transformés en 596 millions de tonnes d'hélium chaque seconde. La différence est alors convertie en énergie et est à l'origine de la chaleur et de la lumière que nous recevons.*
Bien que l'énergie libérée par la fusion nucléaire soit considérable, les réactions de fusion ne se produisent pas spontanément, du moins dans les conditions de température et de pression auxquelles nous sommes habitués. Ainsi, la probabilité d'observer une réaction de fusion entre deux noyaux d'hydrogène à la surface de la terre est quasiment nulle. En effet, pour fusionner, les noyaux, qui sont chargés positivement, doivent d'abord vaincre leur tendance naturelle à se repousser. Ceci est possible lorsque la matière est dans des conditions extrêmes comme au coeur du Soleil (pression énorme et température de plusieurs millions de degrés). » »

Activité 16

1- a- Quels sont les noyaux concernés par la fusion nucléaire ?
b- Décrire le mécanisme de la fusion nucléaire.
2- a- Quelle est l'origine de l'énergie nucléaire obtenue au cours d'une fusion nucléaire ?
b- Quelle formule traduit l'apparition de cette énergie ?
3- Pourquoi la probabilité d'observer une réaction de fusion entre deux noyaux d'hydrogène à la surface de la terre est quasiment nulle ?

Définition: ***La fusion nucléaire est une réunion de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd.***



Equation : ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

L'énergie libérée au cours d'une fusion est considérable.
La fusion n'est possible que si les deux noyaux possèdent une grande énergie cinétique pour vaincre les forces de répulsion électriques.
La fusion se produit naturellement dans les étoiles. Dans une bombe thermonucléaire (appelée bombe H), la fusion nucléaire est incontrôlée et explosive
Elle est très intéressante pour produire de l'énergie, mais on ne la maîtrise pas suffisamment pour produire de l'électricité.

Activité 17 On donne quelques réactions de fusion au cœur du soleil. Compléter ces équation et déduire l'équation bilan

${}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \longrightarrow \ldots\ldots + {}^{0}_{1}e$

${}^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \longrightarrow \ldots\ldots$

${}^{3}_{2}He + {}^{3}_{2}He \longrightarrow \ldots\ldots + 2\,{}^{1}_{1}H$

VI-3 Bilan énergétique : Energie libérée par une réaction nucléaire

Equation d'une réaction nucléaire : $${}^{A1}_{Z1}X_1 + {}^{A2}_{Z2}X_2 \rightarrow {}^{A3}_{Z3}X_3 + {}^{A4}_{Z4}X_4$$

D'après l'équivalence masse-énergie, la variation d'énergie ΔE de la réaction correspond à la variation de masse Δm :

$$\Delta m = (m_{X_3} + m_{X_4}) - (m_{X_1} + m_{X_2}).$$

$$E = \Delta m.c^2$$

Activité 18 : Soit la réaction : $U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{95}_{39}Y + {}^{138}_{53}I + 3{}^{1}_{0}n$

1-/ S'agit il d'une fusion ou d'une fission nucléaire ?

2-/ On donne : $m({}^{235}_{92}U) = 235,12u$, $m({}^{95}_{39}Y) = 95,90u$, $m({}^{138}_{53}I) = 138,20u$, $m({}^{1}_{0}n) = 1,0087u$.

a-) Calculer l'énergie libérée par un noyau d'uranium(235) .

on donne $1u = 931,5 MeV.c^{-2}$.

b-) Déduire l'énergie libérée par une mole d'uranium (235).

Activité 18 : ***Fusion dans le Soleil***

La partie centrale du Soleil est appelée noyau. Son rayon est égal au quart de celui du Soleil. Sa densité est énorme et la température y est extrêmement élevée (15 10^6 °C). Dans ces conditions, les réactions de fusion entre éléments légers peuvent avoir lieu. Les modèles indiquent que les réactions du cycle proton-proton (Doc 1) apportent l'essentiel de l'énergie libérée.

■ Dans environ cinq milliards d'années, quand le Soleil aura épuisé l'hydrogène du noyau central, celui-ci se contractera. L'énergie dégagée par cette contraction réchauffera les couches externes, provoquant la fusion de l'hydrogène qu'elles contiennent et leur dilatation. Le Soleil deviendra une géante rouge, son diamètre sera cent fois supérieur à son diamètre actuel (Doc 2), son énergie proviendra de la fusion de l'hélium.

■ Après l'épuisement de l'hélium, il éjectera sa matière la plus externe qui formera une nébuleuse planétaire, tandis que le cœur deviendra une naine blanche, étoile compacte se refroidissant progressivement.

$${}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{2}_{1}H + {}^{0}_{1}e \quad (1)$$

$${}^{2}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He \quad (2)$$

$${}^{3}_{2}He + {}^{3}_{2}He \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \quad (3)$$

Bilan de ces réactions : $2 \times (1) + 2 \times (2) + (3) = (4)$

$$4\,{}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2\,{}^{0}_{1}e \quad (4)$$

Doc. 1. Principales réactions du cycle proton-proton.

• Age :	$4,7 \cdot 10^9$ ans
• Température à la surface :	5 500K
• Rayon :	696 000 km
• Puissance rayonnée :	$3,86 \cdot 10^{26}$ W
• Masse :	$2,0 \cdot 10^{30}$ kg
• Distance à la Terre :	$150 \cdot 10^6$km
• Densité moyenne :	1,41

a. Quelle est, en MeV, l'énergie fournie par la réaction (4) ?

Données : masse d'un positon : 0,000 55 u ;
masse d'un noyau ^1H : 1,007 28 u ;
masse d'un noyau ^4He : 4,001 51 u ;
$1\ u = 1,66 \cdot 10^{-27}$ kg ; $c = 3,00 \cdot 10^8\ m \cdot s^{-1}$.

b. Quelle est, en kg, la masse d'hydrogène transformée chaque seconde en énergie dans le Soleil ?

c. Quelle est, en kg, la masse d'hydrogène subissant la fusion chaque seconde ?

d. Quelle est la perte relative de masse du Soleil depuis sa formation ?

Physique 5 : Noyaux, masse et énergie

La désintégration de noyaux radioactifs libère de l'énergie, appelée énergie nucléaire.

1. Quelle est l'origine de l'énergie nucléaire ?

1.1 L'énergie libérée lors d'une désintégration radioactive

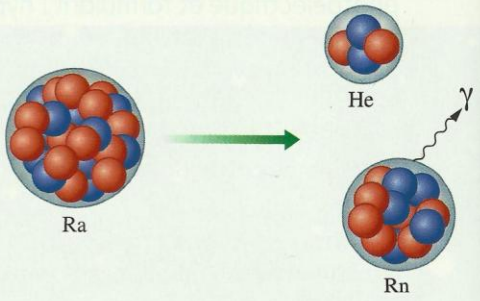
Considérons la désintégration spontanée du radium ^{226}Ra ***[Doc. 1]*** :

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{222}_{86}Rn + {}^{4}_{2}He + \gamma$$

Cette réaction nucléaire libère de l'énergie sous deux formes :

– **de l'énergie cinétique** : les particules produites sont émises avec une grande vitesse et possèdent donc de l'énergie cinétique ;

– **de l'énergie rayonnante :** le rayonnement γ est une onde électromagnétique de très courte longueur d'onde et d'énergie élevée.



Doc. 1 *La désintégration d'un noyau de radium donne un noyau de radon et une particule α :*

$$m(Ra) > m(Rn) + m(He).$$

Il y a défaut de masse.

1.2 Le défaut de masse

Effectuons le bilan de masse de la réaction nucléaire précédente en comparant les masses des noyaux avant (m_{av}) et des noyaux après (m_{ap}) la réaction.

- **Avant la réaction :** $m_{av} = m(^{226}Ra) = 3{,}752\,4612 \times 10^{-25}$ kg.
- **Après la réaction :** $m_{ap} = m(^{222}Rn) + m(^{4}_{2}He)$

$$m_{ap} = 3{,}685\,9278 \times 10^{-25} + 6{,}644\,69 \times 10^{-27}$$

$$m_{ap} = 3{,}752\,3747 \times 10^{-25} \text{ kg.}$$

On constate que $\boldsymbol{m_{ap} < m_{av}}$. Ce résultat est général :

Dans toute réaction nucléaire spontanée, la masse des noyaux après la réaction est inférieure à la masse des noyaux avant la réaction. On appelle défaut de masse, la quantité $D_m = m_{av} - m_{ap} > 0$.

Le défaut de masse est aussi appelé **perte de masse**.

Calculons le défaut de masse dans l'exemple précédent :

$D_m = m_{av} - m_{ap} = 3{,}752\,4612 \times 10^{-25} - 3{,}752\,3747 \times 10^{-25} = 8{,}65 \times 10^{-30}$ kg.

Ce défaut de masse est faible en valeur relative :

$$\frac{(m_{av} - m_{ap})}{m_{av}} = 2 \times 10^{-5} = 0{,}002\ \%.$$

Bien qu'il soit faible, les conséquences sont considérables : **le défaut de masse est à l'origine de l'énergie libérée par une réaction nucléaire.**

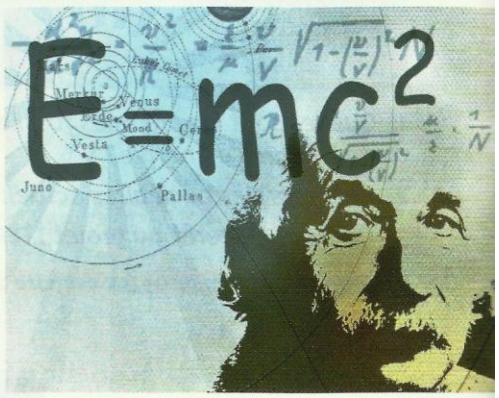
1.3 La relation d'Einstein

> En 1905, Albert Einstein postula l'équivalence entre la masse et l'énergie (voir l'*activité préparatoire A*, page 109, et le ***document 2***) :

Toute particule de masse m possède une énergie de masse E_0 donnée par la relation :

$$E_0 = m \cdot c^2.$$

E_0 s'exprime en joule (J) et m en kilogramme (kg) ; c est la célérité de la lumière dans le vide : $c = 2{,}9979 \times 10^8$ m . s^{-1}.



Doc. 2 *$E = m \cdot c^2$ est la fameuse équation d'Einstein.*

> Si la particule est en mouvement, elle possède une énergie E égale à la somme de son énergie de masse E_0 et de son énergie cinétique E_C.

Interprétons la perte de masse de la réaction nucléaire précédente :

$$^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^{4}_{2}\text{He} + \gamma$$

- **Avant la réaction :**

Supposons le noyau immobile ; il ne possède pas d'énergie cinétique.

L'énergie du noyau de radium est égale à son énergie de masse :

$$m(^{226}\text{Ra}) \cdot c^2 = m_{av} \cdot c^2.$$

- **Après la désintégration :**

L'énergie des produits est :

$$m(^{222}\text{Rn}) \cdot c^2 + m(^{4}\text{He}) + E_C + E_\gamma = m_{ap} \cdot c^2 + E_C + E_\gamma.$$

- **La conservation de l'énergie implique :**

$$m_{av} \cdot c^2 = m_{ap} \cdot c^2 + E_C + E_\gamma.$$

$E_C + E_\gamma = Q$ est l'énergie libérée lors de la désintégration sous forme d'énergie cinétique et d'énergie rayonnante ; d'où : $Q = (m_{av} - m_{ap}) \cdot c^2$.

Retenons :

L'énergie Q libérée par une désintégration radioactive spontanée est égale à :

$$Q = D_m \cdot c^2 = (m_{av} - m_{ap}) \cdot c^2$$

avec Q en J, le défaut de masse en kg et c en m . s^{-1}.

La valeur de c = 299 792 458 m . s^{-1} est la valeur exacte de la vitesse de la lumière dans le vide. Le mètre est défini à partir de cette valeur dans le système international d'unités. Nous utiliserons une valeur approchée c = 2,9979 × 10^8 m . s^{-1}

Particule	Masse (en u)	Énergie (en MeV)
proton	1,007 28	938,272
neutron	1,008 66	939,565
électron	0,000 55	0,511

Doc. 3 *Masse et énergie du proton, du neutron et de l'électron.*

1.4 Unité de masse et énergie

> Unité de masse

En physique nucléaire, les masses considérées étant petites, on les exprime en unité de masse atomique, de symbole u [Doc. 3].

1 u = 1, 660 54 × 10^{-27} kg.

La masse d'une mole d'unité de masse atomique vaut 1 gramme :

6,022 × 10^{23} × u = 1 g.

> Unité d'énergie

En chimie, on exprime parfois les énergies des liaisons chimiques en électronvolt (eV).

L'énergie libérée par une réaction nucléaire est environ un million de fois plus grande que celle libérée par une réaction chimique. Aussi, on utilise souvent, comme unité d'énergie, le mégaélectronvolt (MeV) :

1 eV = 1,602 177 × 10^{-19} J
1 MeV = 1,602 177 × 10^{-13} J.

1 MeV = 1,602 177 × 10^{-13} J.

> Correspondance

D'après la relation d'Einstein, masse et énergie sont liées.

Une unité de masse atomique correspond à une énergie de :

$E = 1{,}660\,54 \times 10^{-27} \times (299\,792\,458)^2 = 1\,492{,}42 \times 10^{-13}$ J ;

soit E = 931,5 MeV.

Donc **1 u correspond à une énergie de 931,5 MeV.**

L'unité de masse atomique correspond donc à une énergie égale à :

$$E = \frac{1492{,}42 \times 10^{-13}}{1{,}602\,177 \times 10^{-13}} = 931{,}5 \text{ MeV.}$$

Exercice d'entraînement 1

Calculer, en joule, l'énergie libérée par la désintégration :

a. d'un noyau de $^{226}_{88}Ra$;

b. d'un gramme de $^{226}_{88}Ra$.

Donnée : $M(^{226}_{88}Ra) = 226\ g\ .\ mol^{-1}$.

Les masses des noyaux de $^{226}_{88}Ra$, $^{222}_{86}Rn$ et $^{4}_{2}He$ sont données dans le paragraphe 1.2.

a. Nous avons calculé au paragraphe 1.2 :

$$D_m = m_{av} - m_{ap} = 8{,}65 \times 10^{-30}\ kg = 0{,}00521\ u.$$

L'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de $^{226}_{88}Ra$ est donc égale à :

$$Q = 0{,}005\,21 \times 931{,}5 = 4{,}85\ MeV, \text{ soit } 7{,}77 \times 10^{-13}\ J.$$

b. L'énergie libérée par la désintégration d'un gramme de $^{226}_{88}Ra$ est :

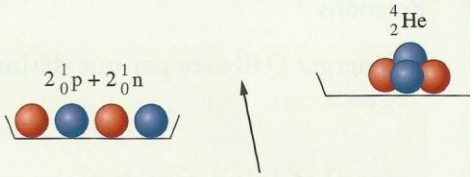
$$Q = 7{,}77 \times 10^{-13} \times 6{,}02 \times 10^{23} \times \frac{1}{226} = 2{,}07 \times 10^{9}\ J.$$

Remarque : Cette énergie correspond à la combustion d'environ 50 kg de pétrole.

Pour s'entraîner : Ex 1 et 3

2. Comment déterminer l'énergie de liaison d'un noyau ?

L'énergie de masse introduite précédemment permet de calculer l'énergie libérée par la formation d'un noyau à partir de ses nucléons.



Doc. 4 *La masse du noyau d'hélium est inférieur à la somme des masses de deux protons et de deu neutrons séparés.*

2.1 Le défaut de masse d'un noyau

Un noyau d'hélium $^{4}_{2}He$ est constitué de 2 protons et de $4 - 2 = 2$ neutrons. Comparons la masse du noyau d'hélium au repos et la masse de ses nucléons séparés, également au repos [Doc. 4] :

$M(^{4}_{2}He) = 4{,}001\,05$ u ;

m(nucléons séparés) $= 2\ m_p + (4-2)\ m_n = 4{,}032$ u.

Donc $m(^{4}_{2}He) < m$(nucléons séparés).

Plus généralement :

Pour un noyau $^{A}_{Z}X$, le défaut de masse D_m est :

$$D_m = (Z\ .\ m_p + (A-Z)\ .\ m_n) - m(^{A}_{Z}X) > 0$$

où m_p et m_n sont respectivement la masse d'un proton et la masse d'un neutron.

2.2 L'énergie de liaison d'un noyau

L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qui serait libérée par la formation d'un noyau $^{A}_{Z}X$ à partir de ses nucléons séparés.

L'énergie de liaison d'un noyau est égale à :

$$E_\ell = [(Z\ .\ m_p + (A-Z)\ .\ m_n) - m(^{A}_{Z}X)]\ .\ c^2 = D_m\ .\ c^2$$

Remarque : L'énergie de liaison E_ℓ est numériquement égale à l'énergie qu'il faudrait fournir à un noyau au repos pour le dissocier en nucléons, isolés et immobiles.

Bilan énergétique de la formation d'un noyau $^{A}_{Z}X$ au repos à partir de ses nucléons au repos :

nucléons séparés → noyau

$E_{av} = (Z\ .\ m_p + (A-Z)\ .\ m_n)\ .\ c^2$

$E_{ap} = m(^{A}_{Z}X)\ .\ c^2$

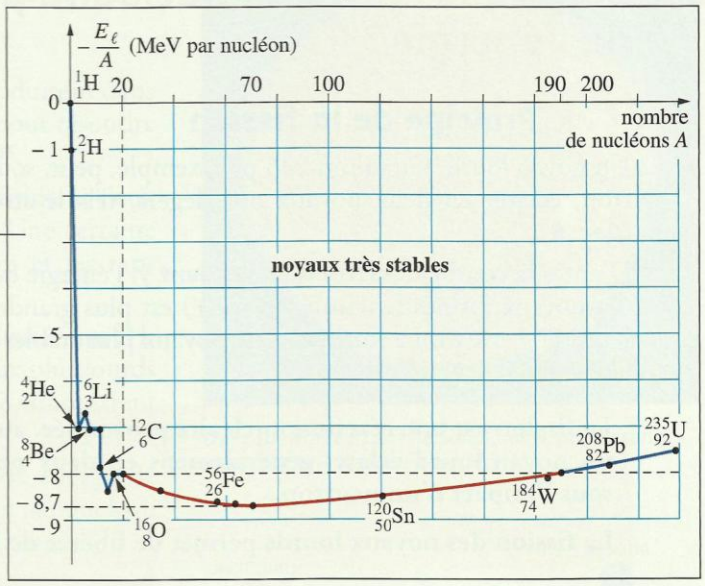
$E_{av} > E_{ap}$ *et* $E_{av} = E_{ap} + E_\ell$

$E_\ell = E_{av} - E_{ap} = D_m\ .\ c^2$

2.3 La courbe d'Aston

La courbe d'Aston représente l'opposée de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons.

Quels renseignements fournit cette courbe ?



Doc. 5 *Courbe d'Aston. Les points situés sur la partie rouge de la courbe concernent les noyaux les plus stables.*

Activité

Comment rechercher la stabilité d'un noyau ?

La courbe du ***document 5*** est appelée courbe d'Aston ***[Doc. 6]***. Elle représente l'opposée de l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire le quotient $\left(-\frac{E_\ell}{A}\right)$ en fonction du nombre de nucléons pour chaque noyau.

1. *Dans quelle région de la courbe d'Aston se situent les noyaux stables ?*
2. *Citer deux noyaux pour lesquels l'énergie de liaison par nucléon est importante.*
3. *a. L'énergie de liaison par nucléon du noyau d'uranium 235 est-elle supérieure à celle du noyau de fer 56 ?*
   b. Lequel de ces noyaux est le plus stable ?



Doc. 6 *Francis William Aston (1877-1945) participa à la découverte de l'isotopie. Il recensa les isotopes stables des principaux éléments. Il reçut le prix Nobel de Chimie en 1922.*

› Interprétation

Plus un noyau est lourd (A élevé), plus son énergie de liaison est importante. Toutefois, cela n'implique pas qu'il soit plus stable.

Ainsi :

– pour l'uranium 235, $\frac{E_\ell}{A}$ = 7,7 MeV par nucléon ;

– pour le fer 56, $\frac{E_\ell}{A}$ = 8,79 MeV par nucléon.

L'énergie de liaison par nucléon du fer 56 est effectivement plus importante que celle de l'uranium 235 : le fer est plus stable que l'uranium.

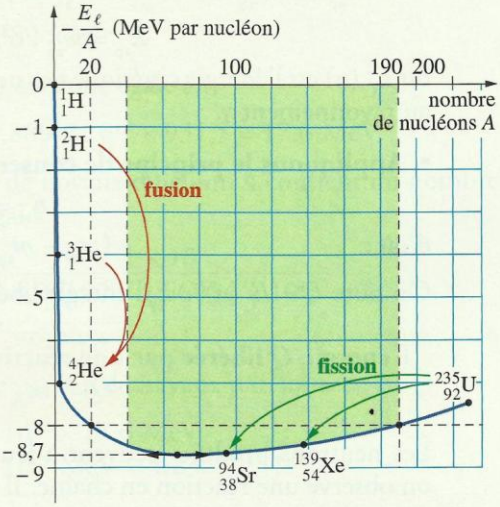
Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon $\frac{E_\ell}{A}$ est grande.

Les noyaux stables se situent en bas, dans le creux, de la courbe d'Aston.

Pour les noyaux très stables ($50 < A < 75$), $\frac{E_\ell}{A}$ est de l'ordre de 8,7 MeV.

› Conséquences

Les noyaux possédant des énergies de liaison par nucléon relativement faibles peuvent se transformer en d'autres noyaux plus stables avec libération d'énergie. Deux processus sont alors possibles ***[Doc. 7]*** : **la fission d'un noyau lourd ou la fusion de deux noyaux légers**. Contrairement aux désintégrations radioactives, ces réactions ne sont pas spontanées et doivent être amorcées.



Doc. 7 *Les processus de fission et de fusion.*

› ***Pour s'entraîner : Ex 4 et 5***

3. Comment la fission nucléaire produit-elle de l'énergie ?

3.1 Principe de la fission

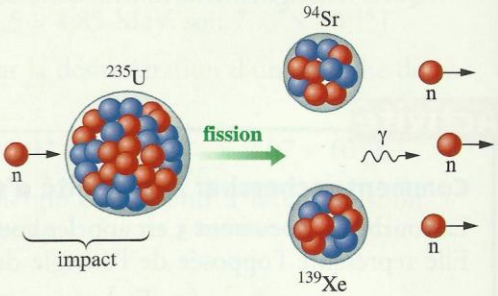
Un noyau lourd, l'uranium 235 par exemple, peut, sous l'impact d'un neutron, éclater en deux noyaux plus légers, tels le strontium et le xénon *[Doc. 8]*.

D'après la courbe d'Aston du ***document 7***, l'énergie de liaison par nucléon des noyaux formés (environ 8,7 MeV) est plus grande que celle du noyau lourd (7,7 MeV). La formation de noyaux plus stables s'accompagne d'une libération d'énergie *[Doc. 9]*.

La fission est une réaction nucléaire provoquée, au cours de laquelle un noyau lourd éclate, généralement en deux noyaux plus légers, sous l'impact d'un neutron.

La fission des noyaux lourds permet de libérer de l'énergie.

Les produits obtenus sont généralement radioactifs. Certains ont une demi-vie très longue (plusieurs centaines ou milliers d'années), ce qui rend difficile leur gestion.



Doc. 8 *Sous l'impact d'un neutron, un noyau d'uranium 235 peut se casser en donnant deux noyaux plus petits et d'autres neutrons. Les neutrons produits peuvent à leur tour casser des noyaux d'uranium (réaction en chaîne).*

3.2 Bilan énergétique

Considérons, par exemple, la fission de l'uranium 235 sous l'impact d'un neutron *[Doc. 8]* :

$$^{1}_{0}\text{n} + {}^{235}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{139}_{54}\text{Xe} + 3\,{}^{1}_{0}\text{n} + \gamma$$

Cette réaction respecte les lois de conservation, énoncées à la page 89.

Négligeons les énergies cinétiques des noyaux et celle du neutron incident, de l'ordre de quelques eV.

- **Avant la réaction :**

$$E_{av} = m_{av} \cdot c^2 = m(^{235}_{92}\text{U}) \cdot c^2 + m(^{1}_{0}\text{n}) \cdot c^2.$$

- **Après la fission :**

$$E_{ap} = m(^{94}_{38}\text{Sr}) \cdot c^2 + m(^{139}_{54}\text{Xe}) \cdot c^2 + 3\,m(^{1}_{0}\text{n}) \cdot c^2 + E_C(\text{n}) + E_\gamma$$

$$E_{ap} = m_{ap} \cdot c^2 + E_C(\text{n}) + E_\gamma$$

où $E_C(\text{n})$ est l'énergie cinétique des neutrons produits et E_γ l'énergie associée au rayonnement γ.

- **Appliquons le principe de conservation de l'énergie :**

$$E_{av} = E_{ap};$$

d'où :

$$(m_{av} - m_{ap}) \cdot c^2 = E_C(\text{n}) + E_\gamma$$

On note $Q = E_C(\text{n}) + E_\gamma$ l'énergie libérée par cette réaction.

L'énergie Q libérée par une réaction de fission est égale à :

$$Q = (m_{av} - m_{ap}) \cdot c^2$$

Les neutrons produits peuvent à leur tour casser des noyaux d'uranium : on observe une réaction en chaîne. Il est donc nécessaire de les contrôler.

Pour s'entraîner : Ex 8





Doc. 9 *La fission nucléaire est réalisée dans :*
(a) la bombe A (fission non contrôlée) ;
(b) les réacteurs nucléaires (fission contrôlée), où l'énergie est convertie en énergie électrique.

4. Comment la fusion nucléaire produit-elle de l'énergie ?

La maîtrise des réactions de fusion, analogues à celles qui se produisent dans le Soleil et les étoiles [Doc. 10], est le grand défi du XXIe siècle pour résoudre les problèmes d'énergie (voir l'*activité préparatoire B*, page 109).

Pour obtenir une réaction de fusion, il faut rapprocher suffisamment deux noyaux légers. Ceux-ci, chargés positivement, se repoussent. Une certaine énergie est donc indispensable pour vaincre cette répulsion et les rapprocher.

La réaction de fusion de noyaux légers, tels que les noyaux de deutérium ${}^{2}_{1}H$, et de tritium, ${}^{3}_{1}H$, (isotopes de l'hydrogène), produit des noyaux plus lourds comme celui d'hélium [Doc. 11]. C'est sur cette réaction que se concentrent les recherches concernant la fusion contrôlée.

D'après la courbe d'Aston, le noyau obtenu est plus stable. Son énergie de liaison par nucléon étant plus importante que l'énergie de liaison par nucléon des noyaux plus légers, de l'énergie est libérée au cours de la fusion.

La fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd.

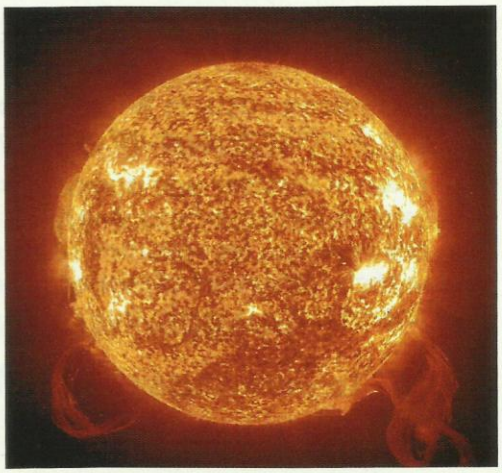
La fusion des noyaux légers permet de libérer de l'énergie.

Les réactions de fusion, comme celle de fission, respectent les lois de conservation (page 89).

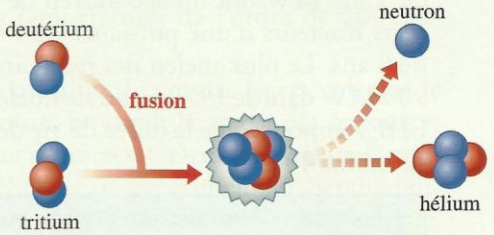
Pour une même masse de matière, le processus de fusion est encore plus énergétique que la fission.

Notons que les noyaux radioactifs obtenus ont une durée de vie très faible, ce qui rend facile leur gestion.

La première bombe à fusion, la bombe H, a été testée en 1952 par les États-Unis. Elle explosa sur l'atoll d'Eniwetok, dans le Pacifique. Mille fois plus puisante que la bombe atomique lancée sur Hiroshima, elle ne laissera plus rien de l'îlot après son exploision.



Doc. 10 *Notre étoile, le Soleil, où se produisent des réactions de fusion nucléaire.*



Doc. 11 *Une réaction de fusion produisant un noyau d'hélium à partir du deutérium et du tritium.*

Exercice d'entraînement 2

On considère la réaction de fusion :

$${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

1. Calculer l'énergie libérée lors de la formation d'un noyau ${}^{4}_{2}He$.

2. Calculer l'énergie libérée lors de la formation d'un gramme d'hélium.

Données : $m({}^{2}_{1}H) = 2{,}01355$ u ; $m({}^{3}_{1}H) = 3{,}01550$ u ; $m({}^{4}_{2}He) = 4{,}00150$ u ; $m(n) = 1{,}00866$ u.
$1\ \mu = 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg.

1. La perte de masse est :

$$D_m = m_{av} - m_{ap}$$
$$= (2{,}01355 + 3{,}01550) - (1{,}008666 + 4{,}00150)$$

D'où : $D_m = 1{,}889 \times 10^{-2}$ u.

L'énergie libérée est donc égale à :

$$Q = D_m \cdot c^2 = 1{,}889 \times 10^{-2} \times 931{,}5 = 17{,}6 \text{ MeV.}$$

2. Un gramme de noyaux d'hélium 4 contient un nombre N de noyaux égal à :

$$N = \frac{m_{\text{échantillon}}}{m({}^{4}_{2}He)} = \frac{1 \times 10^{-3}}{4{,}00150 \times 1{,}66054 \times 10^{-27}}$$

$N = 1{,}50 \times 10^{23}$ noyaux.

L'énergie libérée par 1 g de noyaux d'hélium est :

$$N \cdot Q = 1{,}50 \times 10^{23} \times 17{,}6 \text{ MeV}$$
$$= 2{,}64 \times 10^{24} \text{ MeV} = 4{,}2 \times 10^{11} \text{ J.}$$

> Pour s'entraîner : Ex. 8

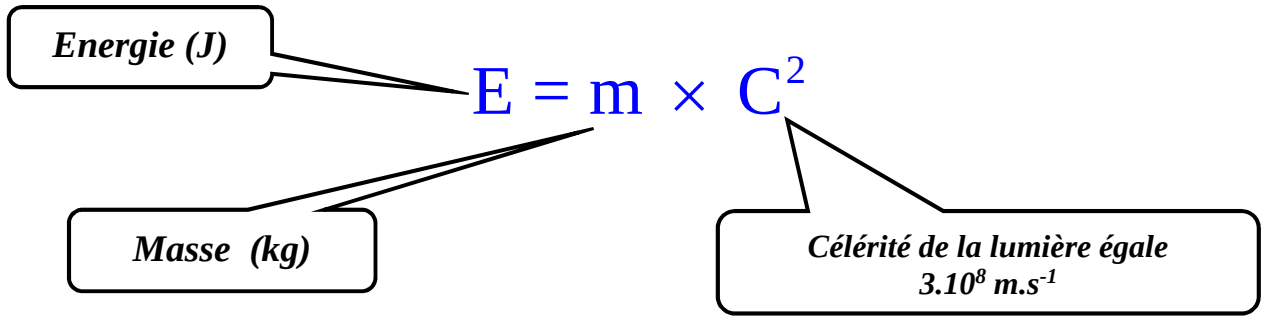
PHYSIQUE

Noyaux – Masse - Energie

I) Equivalence : Masse – Energie.

1) La relation Albert Einstein:

Il y a une équivalence entre la masse m d'un système, quand il est au repos, et son énergie E qui s'appelle ***énergie de masse***. On écrit



2) Unités de masse et d'énergie:

2-1/ Unité de masse atomique :

En physique nucléaire, ***l'unité convenable de la masse*** s'appelle unité de masse atomique symbolisée par u, elle représente $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome du carbone ${}^{12}_{6}C$

$$1u = \frac{m\left({}^{12}_{6}C\right)}{12} = \frac{M\left({}^{12}_{6}C\right)}{12\times Na} = 1,66.10^{-27}\,kg$$

Na = 6,02.10²³ mol⁻¹: le nombre d'Avogadro ; $M\left({}^{6}_{12}C\right)$=12 g.mol⁻¹*: masse molaire du carbone*

$m(P) = 1,0073$ u : *Masse d'un proton* et $m(N) = 1,0087$ u : *Masse d'un neutron*

2-2/ Unité de l'énergie : Electronvolt

En physique nucléaire, ***l'unité convenable de l'énergie*** est électronvolt et ces multiples comme mégaélectronvolt MeV :

$$1eV \cong 1,6.10^{-19}J \quad ; \quad 1MeV = 1,6.10^{-13}J$$

2-3/ Energie équivalente à l'unité de masse atomique :

D'après la relation d'Albert Einstein et pour la masse égale à 1 u on a

$$E = m \times C^2 = 1,66054.10^{-27} \times (299792458)^2 = 1492,42.10^{-13}\,J$$

$$E = \frac{1492,42.10^{-13}}{1,602177.10^{-13}} = 931,5 \text{ MeV}$$ d'où $$1u = 931,5 \text{ MeV/C}^2$$

Exercice d'application N°1:

Calculer l'énergie de masse relative à un proton en SI puis en Mev.

Données : $m_p = 1,6726.10^{-27}$ kg

PHYSIQUE

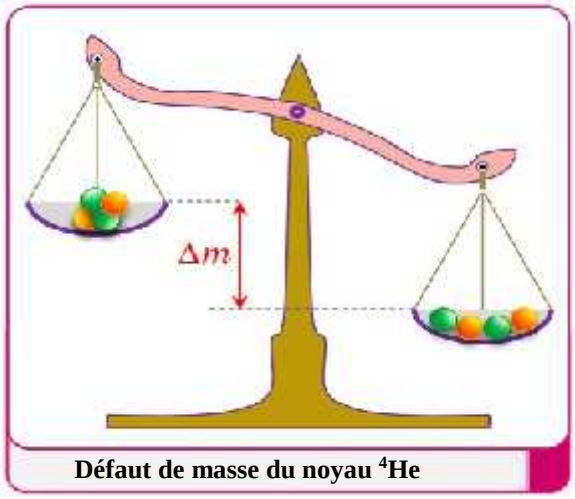
II) Energie de liaison d'un noyau :

1) Défaut de masse :

Le défaut de masse d'un noyau de symbole ${}^{A}_{Z}X$ est la différence entre la masse des nucléons isolé et au repos est la masse du noyau au repos, on le symbolise par :

$$\Delta m = Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m\left({}^{A}_{Z}X\right)$$

Le défaut de masse est toujours strictement positif.



Défaut de masse du noyau ^{4}He

Exercice d'application N°2:

Calculer, en u et en kg, le défaut de masse du noyau du carbone ${}^{7}_{3}Li$

On donne : $m_P = 1{,}0073$ u ; $m_N = 1{,}0087$ u ; $m({}^{7}Li) = 7{,}0160$ u et 1 u = $1{,}66.10^{-27}$ kg.

2) Energie de liaison:

2-1/ Définition :

L'énergie de liaison ***d'un noyau*** noté E_l est l'énergie qu'il faut apporter à un noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons « protons et neutrons » isolés et au repos :

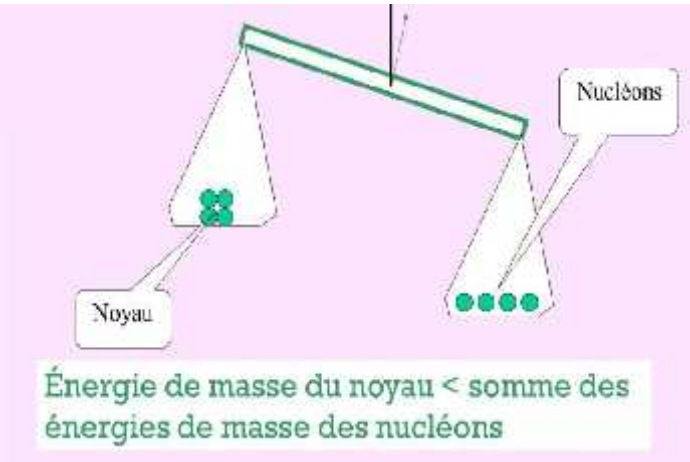
$${}^{A}_{Z}X \rightarrow Z\,{}^{1}_{1}p + (A-Z)\,{}^{1}_{0}n$$

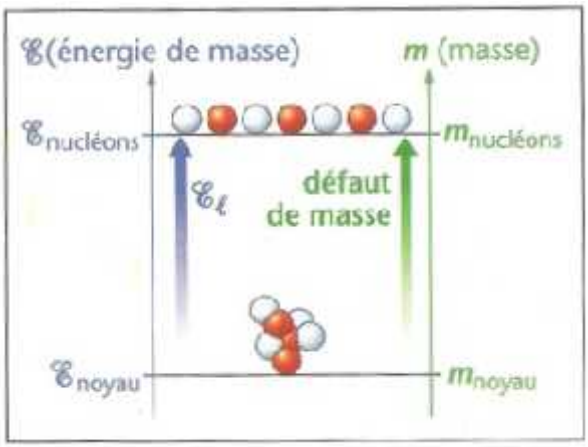
On l'exprime par la relation:

$$E_l = \Delta m \times C^2 = \left[Z \times m_p + (A - Z) \times m_n - m\left({}^{A}_{Z}X\right)\right] \times C^2$$

avec Δm est défaut de masse.

L'unité de l'énergie de liaison est MeV





Exercice d'application N°3:

Calculer, en Mev, l'énergie de liaison du noyau de Lithium ${}^{7}_{3}Li$

On donne : $m_P = 1{,}0073$ u ; $m_N = 1{,}0087$ u ; $m({}^{7}Li) = 7{,}0160$ u et 1 u = $1{,}66.10^{-27}$ kg.

Réponse :

$$^{7}_{3}\mathrm{Li} \rightarrow 3\,^{1}_{1}\mathrm{p} + 4\,^{1}_{0}\mathrm{n}$$

On donne : $m_P = 1{,}0073$ u ; $m_N = 1{,}0087$ u ; $m(^{7}\mathrm{Li}) = 7{,}0160$ u et $1\ \mathrm{u} = 1{,}66.10^{-27}$ kg.

$E_l = \Delta m \times C^2$ avec $\Delta m = 3\times m_p + 4\times m_n - m\left(^{7}\mathrm{Li}\right) = 0{,}0407$ u donc $E_l = 0{,}0407 \times C^2$ or

$1\mathrm{u} = 931{,}5\ \mathrm{MeV/C^2} \Rightarrow E_l = 0{,}0407 \times 931{,}5\ \mathrm{MeV/\mathcal{C}^2} \times \mathcal{C}^2 = 37{,}9\ \mathrm{MeV}$

2-2/ Energie de liaison par nucléon :

L'énergie de liaison par nucléon est définit par la relation : $E = \frac{E_l}{A}$ son l'unité est **MeV/nucléon**.

Exercice d'application N°4:

Calculer, en Mev/nucléon, l'énergie de liaison par nucléon du noyau du Lithium $^{7}_{3}\mathrm{Li}$.

2-3/ Comparaison de la stabilité des noyaux radioactifs:

A partir de l'énergie de liaison par nucléon, on peut comparer la stabilité de 2 noyaux radioactifs :

Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande plus le noyau est stable.

$$\frac{E_l(X_1)}{A_1} \succ \frac{E_l(X_2)}{A_2} \Leftrightarrow \mathbf{X_1\ est\ plus\ stable\ que\ X_2}$$

Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande plus la désintégration du noyau radioactif est difficile et donc plus le noyau est stable.

3) . Courbe d'Aston:

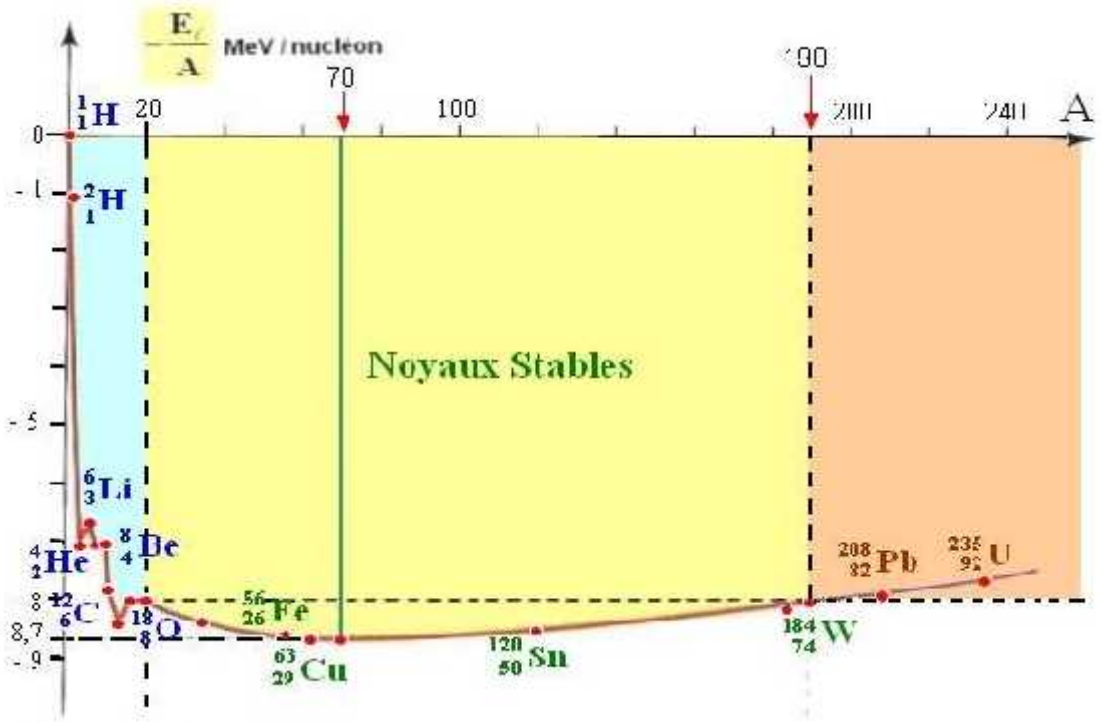
La courbe d'Aston représente l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon $-\frac{E_l}{A}$ en fonction du nombre de nucléon A, il permet de comparer la stabilité des différents noyaux

Pour 20 < A < 190 on constate sur la courbe des valeurs minimales de $-\frac{E_l}{A}$ sa valeur absolue $\approx 8\ MeV\ /\ nucléon$ cette partie contient les noyaux les plus stable.

Pour A < 20 et A > 190 l'énergie de liaison par nucléon de ces noyaux est faible, c'est pour cela ces noyaux sont instable. Ils peuvent se transformer aux noyaux plus stables selon deux types de réactions nucléaires :

- Pour les noyaux lourds (A>190) instables, chaque noyau est scindé en deux noyaux plus légers, on appelle ce phénomène la ***fission nucléaire***.

- Pour les noyaux légers (A<20) ils se fusionnent entre eux pour former un noyau plus lourd, on appelle ce phénomène la ***fusion nucléaire.***



III) Fission et fusion nucléaire :

La fission nucléaire et la fusion nucléaire sont des transformations nucléaires *forcées* ou *provoquées* c.à.d nécessitant un apport d'énergie de l'extérieure.

1) *La Fission nucléaire :*

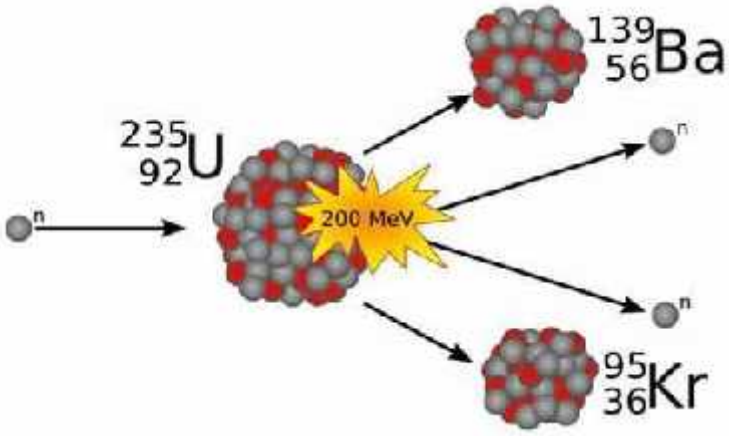
La fission est une réaction nucléaire dont laquelle un noyau ***lourd*** « A > 190 » est scindé, sous l'impact d'un neutron, en deux noyaux plus légers.

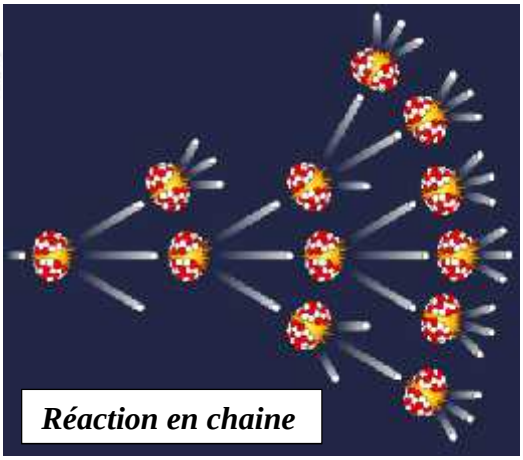
Exemple : l'envoie un neutron libères sur un noyau d'Uranium :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{36}Kr + ^{139}_{56}Ba + 2^{1}_{0}n$$

Remarque :

- Chacun des 2 neutrons libères va provoquer, à son tour, la fission d'un atome d'uranium et ainsi de suite : on parle de ***réaction en chaine. « C'est ce qu'il faut maitriser dans les centrales nucléaires »***
- *Ce type de réaction rare naturellement. Elle est provoquée dans les centrales nucléaires afin de produire de l'électricité.*





2) La Fusion nucléaire :

Deux noyaux légers « A < 20 » fusionnent pour donner naissance à un noyau plus lourd stable.

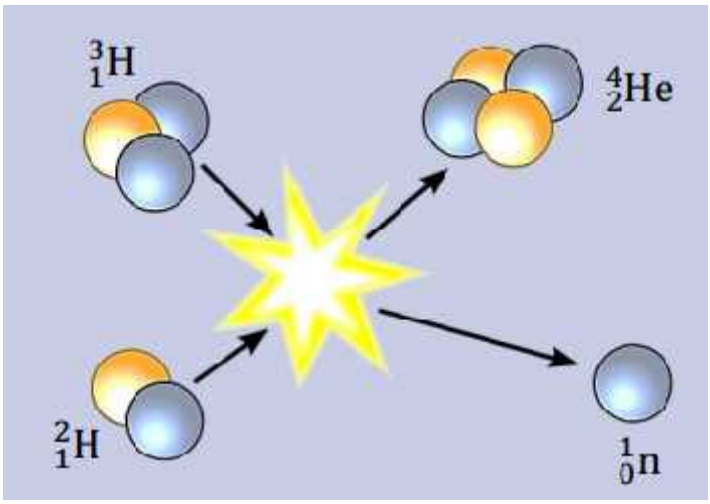
***Exemple** 1*: Dans le soleil le noyau d'hydrogène fusionne pour former de l'hélium.

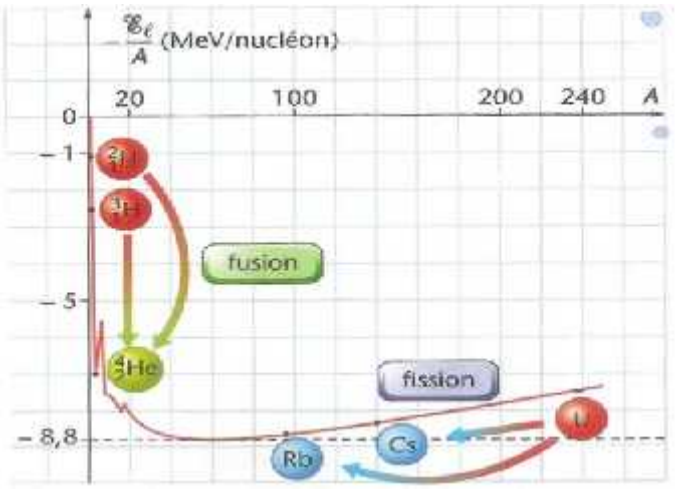
$$4\,{}_{1}^{1}H \rightarrow {}_{2}^{4}He + 2\,{}_{1}^{0}e$$

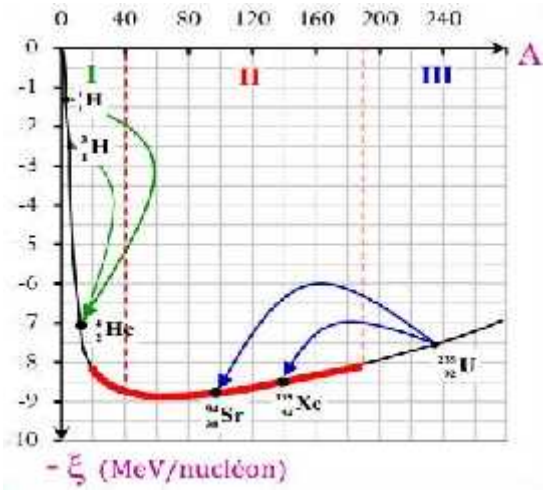
Ce type de réaction rarement produite c'est la bombe H .Elle a lieu naturellement dans le soleil et les étoiles. Les scientifiques travaillent pour la contrôler « projet ITER » car elle produit 4 fois plus d'énergie que la fission nucléaire

Exemple 2 :

$${}_{1}^{3}H + {}_{1}^{2}H \rightarrow {}_{2}^{4}He + {}_{0}^{1}n$$







IV) Le bilan massique et énergétique d'une réaction nucléaire :

1) Variation de masse et d'énergie :

On considère la réaction nucléaire suivante :

$${}_{Z_1}^{A_1}X_1 + {}_{Z_2}^{A_2}X_2 \rightarrow {}_{Z_3}^{A_3}X_3 + {}_{Z_4}^{A_4}X_4$$

Avec X le symbole du noyau

- ***Le bilan massique*** Δm **:** $\Delta m = m_{produits} - m_{réactifs}$

$$\Delta m = \left(m(X_4)+m(X_3)\right)-\left(m(X_2)+m(X_1)\right)$$

➢ ***Le bilan énergétique*** ΔE **:**

$$\Delta E = \Delta m \times C^2 = \left[\left(m(X_4)+m(X_3)\right)-\left(m(X_2)+m(X_1)\right)\right]\times C^2$$

Remarque :

- Si $\Delta E \prec 0$ la réaction est exothermique.
- Si $\Delta E \succ 0$ la réaction est endothermique.
- L'énergie libérer par cette transformation : $E_{libérée} = |\Delta E|$.
- On peut calculer l'énergie de réaction à partir des énergies de liaisons grâce à la formule suivante :

$$\Delta E = \left[E_l(X_1)+E_l(X_2)\right]-\left[E_l(X_3)+E_l(X_4)\right]$$

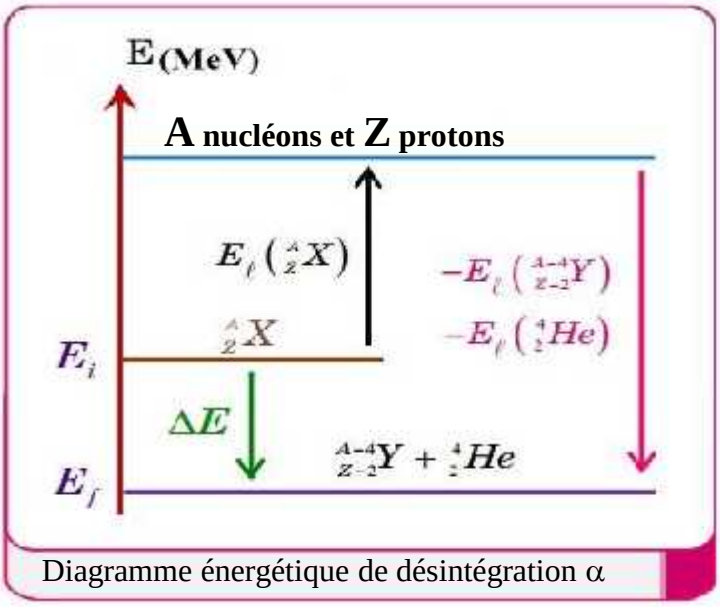


Diagramme énergétique de désintégration α

Exemple :

$$^{32}_{15}P \rightarrow {}^{32}_{16}S + {}^{0}_{-1}e$$

Calculer l'énergie libérer par cette transformation.

On donne :

m(S) = 5,30763.10^{-26} kg ; m(P) = 5,30803.10^{-26} kg ; m(e) = 9,1.10^{-31} kg .

Réponse :

$E_{libérée} = |\Delta E|$ avec $\Delta E = \Delta m \times C^2$ calculons Δm la variation de masse :

$$\Delta m = m(S) + m(e) - m(P)$$

A.N :

Δm = 5,30763.10^{-26} + 9,1.10^{-31} - 5,30803.10^{-26} = - 3,09.10^{-30} kg

et $\Delta E = \Delta m \times C^2$ = - 3,09.10^{-30} $\times (3.10^8)^2$ = -2,781.10^{-13} J = -1,73 Mev

$E_{libérée} = |\Delta E| = 1,73$ Mev

« Les Noyaux – Masse et Energie »

I) L'équivalence Masse-Energie :

1) L'équation d'Einstein :

A partir de sa théorie de la relativité restreinte, en 1905, Einstein a prouvé l'équivalence entre la Masse et l'Energie. Cela signifie que la masse peut se transformer en énergie, et inversement.

Tout système ayant une masse m, possède une énergie E, appelée énergie de masse, selon cette Equation : $E= m c^2$,où c est la célérité de la lumière (c= 3. 10^8 m/s) .

Exemple : calculer la masse et l'énergie de masse d'une mole de carbone (12) Sachant que M(C_6^{12}) = 12g/mol. Et N_A = 6.02 .10 ^{23} mol $^{-1}$

2) Les unités de la masse et les unités de l'énergie en physique nucléaire:

a) L'unité de masse atomique (u.m.a) :

En physique nucléaire en utilise l'unité de masse atomique ,notée u qui égale 1/12 de la masse d'un seul atome C_6^{12}

c'est-à-dire : $1u = \frac{1}{12} * m(C_6^{12}) = \frac{M\,(C_6^{12})}{12.N_A} = \frac{12}{12.\ 6{,}022\ .10^{23}}\, 1{,}660.10^{-27}\text{Kg}$

$$1u = 1{,}66\ yg(yocto - gramme)\ , et\ 1yg = 10^{-27}Kg$$

exemple : la masse d'un éléctron en u.m.a :

$$m(e^-) = 9{,}11\ .10^{-31}Kg = \frac{9{,}11\ .10^{-31}}{1{,}66\ .10^{-27}}\ u = 0{,}00055\ u$$

b) L'électronvolt (eV) :

Pour l'énergie, en utilise l'électronvolt (eV) comme unité pratique en physique nucléaire.

$$1eV = 1{,}602\ .10^{-19}\ j$$
$$1\ MeV = 10^6\ eV = 10^6\ .1{,}602\ .10^{-19}\ j = 1{,}602\ .10^{-13}\ j$$
$$1\ GeV = 10^9\ \text{eV}$$

c) L'énergie équivalente à une unité de masse atomique :

Selon la relation : $E= m c^2$. L'énergie équivalente de 1u est :

$$\boldsymbol{E = 1{,}660\ .10^{-27}.(3.10^8)^2 \quad = 1492{,}42\ .10^{-13}j}$$

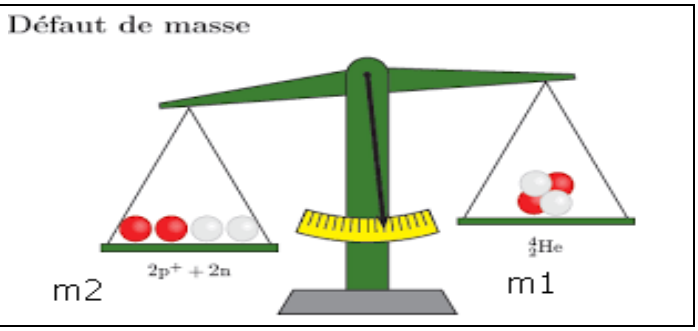
$$E = \frac{1492,42\,.\,10^{-13}}{1,602\,.\,10^{-13}}\,MeV = 931,5\,MeV$$

Par conséquent :

1 u = 931,5 MeV / c^2 ou encore : E = 931,5 MeV = 1 u .c^2

II) La stabilité d'un noyau :

1) Le défaut de masse d'un noyau :

L'expérience montre que la masse d'un noyau est inférieur à l'ensemble des masses des nucléons qui le constituent ; cela est dû au fait qu'une partie des masses de tous les nucléons s'est transformée en énergie de cohésion.	

Cette différence entre les deux masses m1 et m2 est appelé le défaut de masse, noté Δm.

Le défaut de masse d'un noyau ^A_ZX se calcul par :

$$\Delta m = Z.\,m_p + (A - Z).\,m_n - m(^A_ZX)$$

2) L'énergie de Liaison (E_L) :

L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'elle faut lui apporter pour dissocier ses nucléons ; c'est l'équivalence en énergie du défaut de masse de tel noyau. Elle se calcule par :

$$E_L = \Delta m.\,c^2 = \{Z.\,m_p + (A - Z).\,m_n - m(^A_ZX)\}.\,c^2$$

3) L'énergie de Liaison par nucléon (ξ):

C'est l'énergie nécessaire pour séparer un nucléon de son noyau :

$\xi = \frac{E_L}{A}$ **Son unité est le : MeV/nucléon**

C'est une grandeur qui caractérise chaque noyau atomique. Elle donne une idée sur la stabilité nucléaire des noyaux .En effet, un noyau est plus stable qu'un autre, lorsqu'il a un (ξ) plus grand

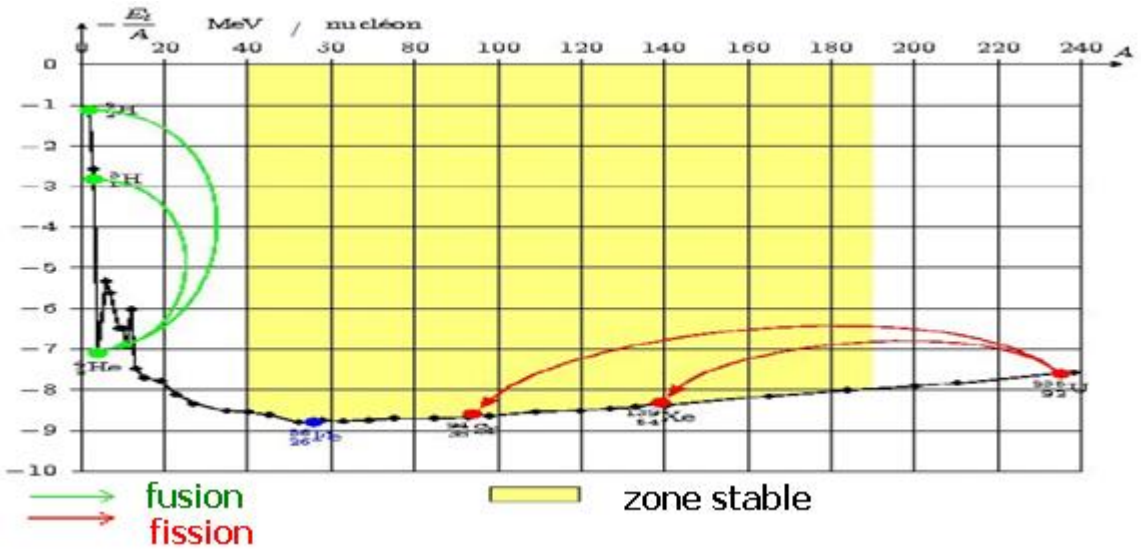
Application :

Calculer pour ces deux isotopes C_6^{12} et C_6^{14} le défaut de masse, l'énergie de liaison, l'énergie de liaison par nucléon, et conclure.

On donne : m(C_6^{12})= 11,9967u ; m(C_6^{14})=13,9999u

m_n = 1,00866u ; m_p = 1,00728u

4) La courbe d'Aston :



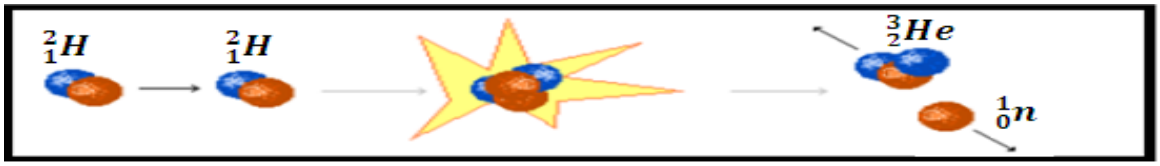
Dans cette courbe, on représente les noyaux atomique sous forme de points, selon leur nombre de masse A et leur opposée de l'énergie de liaison par nucléon $-\frac{E_L}{A}$. Elle permet d'étudier la stabilité des noyaux atomiques :

- **Le noyau le plus stable de tous les noyaux est le $^{56}_{26}Fe$**
- **Les noyaux stables se situent dans la zone 40<A<195**
- **Les noyaux légers ayant A<40 sont susceptible de se fusionner pour former des noyaux plus stables.**
- **Les noyaux lourds ayant A>195 sont susceptible de se fissionner pour former deux ou plusieurs noyaux plus stables**

III) La Fusion et la Fission nucléaires :

1) La fusion nucléaire :

En quête de leurs stabilité, certains noyaux légers peuvent dans certaines conditions expérimentales se fusionner pour former des noyaux plus lourds est plus stables, exemple : $^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + 1\ {}^{1}_{0}n$

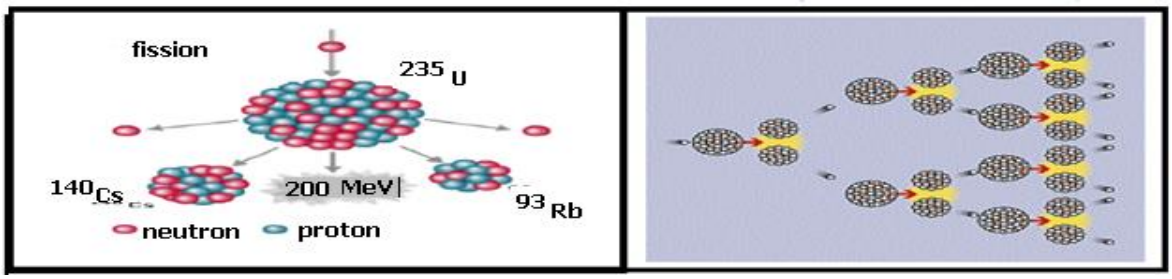


Remarque : la réalisation de ce genre de transformations nucléaires, nécessite une température et une pression très élevés (comme dans le cas d'une étoile) pour vaincre les interactions répulsives dues aux forces électriques.

2) La fission nucléaire :

Cherchant à se stabiliser certains noyaux lourds peuvent se décomposer en plusieurs noyaux plus légers, et plus stables.

Exemple : $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{140}_{55}Cs + ^{93}_{37}Rb + 2^{1}_{0}n + \gamma$



Autres possibilités :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr + ^{139}_{54}Xe + 3^{1}_{0}n + \gamma$$

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{148}_{57}La + ^{85}_{35}Br + 3^{1}_{0}n + \gamma$$

Remarque : les neutrons produits par ces réactions exothermiques peuvent, s'ils ne sont pas contrôlés, provoquer la fission de d'autres noyaux et rendre la réaction nucléaire cyclique, et l'énergie s'accumulera jusqu'à une explosion !

3) Le bilan énergétique d'une transformation nucléaire :

a) Le cas général :

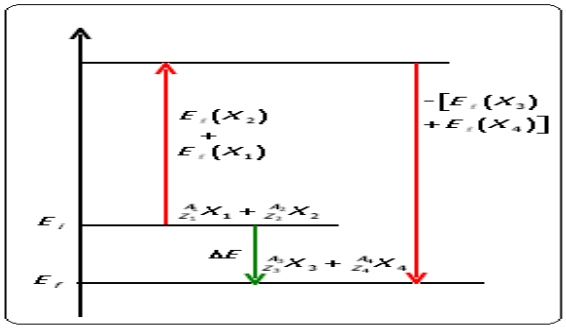
Considérons une transformation nucléaire symbolisée par cette équation :

$$^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2 \rightarrow ^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4$$

Le système étudié : $\{^{A_1}_{Z_1}X_1 + ^{A_2}_{Z_2}X_2\}$ devient $\{^{A_3}_{Z_3}X_3 + ^{A_4}_{Z_4}X_4\}$

L'énergie reçue par notre système cédée par son extérieur lors de sa transformation est

$$\Delta E = E_f - E_i$$



En se basant sur ce schéma énergétique explicatif on peut écrire :

$$\Delta E = -\left[E_l(X_3)+E_l(X_4)\right]+\left[E_l(X_1)+E_l(X_2)\right]$$
$$\Delta E = \left[E_l(X_1)+E_l(X_2)\right]-\left[E_l(X_3)+E_l(X_4)\right]$$
$$\Delta E = \sum E_l(\text{réactifs})-\sum E_l(\text{produits})$$

D'une autre manière, nous avons aussi :

$$\Delta E = \Delta m.c^2$$
$$\Delta E = \left[\left(m_3+m_4\right)-\left(m_1+m_2\right)\right].c^2$$
$$\Delta E = \left[\sum m(\text{produits})-\sum m(\text{réactifs})\right].c^2$$

b) Application à des exemples :

application1: on considère cette réaction nucéaire :

$$^{235}_{92}U+^{1}_{0}n \rightarrow ^{94}_{38}Sr+^{140}_{54}Xe+2^{1}_{0}n$$

1) calculer ΔE l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau $^{235}_{92}U$
2) dresser le schéma énérgitique de cette réaction
3) calculer l'énergie libérée par la fission de 1g de $^{235}_{92}U$

données: $m\left(^{94}_{38}Sr\right)=93,8945u$ / $m(^{235}_{92}U)=234,9935u$
$m\left(^{1}_{0}n\right)=1,0087u$ / $m\left(^{140}_{54}Xe\right)=139,8920u$

application 2 : on considère cette réaction nucéaire :

$$^{3}_{2}He+^{3}_{2}He \rightarrow ^{4}_{2}He+2.^{1}_{1}p$$

1) calculer ΔE l'énergie libérée par la fusion de deux noyaux $^{3}_{2}He$
2) dresser le schéma énérgitique de cette réaction
3) calculer l'énergie libérée par la fusion de 1g de $^{3}_{2}He$

données: $m\left(^{4}_{2}He\right)=4,0015u$ / $m\left(^{3}_{2}He\right)=3,0149u$
$m\left(^{1}_{0}n\right)=1,0087u$ / $m\left(^{1}_{1}p\right)=1,0073u$